

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION

RESIDENCIA PROFESIONAL

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

REPORTE FINAL

“SISTEMA DE BODEGA Y DISTRIBUCION MODULO 1”

SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C

PRESENTA

JUAN HERNANDEZ ROSAS

ASESOR INTERNO

DR. JUAN HUMBERTO VELA QUINTERO

ASESOR EXTERNO

ING. DAVID DE DIOS PEREZ

NUEVO LAREDO, TAM.

ENERO 2024

AGRADECIMIENTOS

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todas las personas que jugaron un papel importante en mi crecimiento profesional y personal durante mi estancia en SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C.

En primer lugar, me gustaría agradecer a mis padres por ser siempre fuertes y apoyarme. Gracias a su constante estímulo y sacrificio, pude llegar a este punto en mi trabajo. A pesar de las dificultades, nunca dejaron de creer en mí y siempre me brindaron su apoyo incondicional.

Agradezco a SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C. por darme la oportunidad de unirme a su equipo y confiar en mí para cumplir con las responsabilidades asignadas.

Durante mi residencia tuve la oportunidad de aprender de profesionales altamente capacitados y sumergirme en un ambiente de trabajo enriquecedor que contribuyó enormemente a mi desarrollo profesional. Las interacciones y los consejos que recibí fueron invaluable y me ayudaron a crecer profesional y personalmente.

Finalmente, me gustaría agradecer a mis queridos amigos que han sido una fuente de amor y aliento. Su apoyo siempre ha sido mi mayor motivación y su comprensión durante todo este proceso ha sido clave para mi éxito.

Gracias a todos los que confiaron en mí y participaron de esta experiencia inolvidable.

RESUMEN

Este documento describe el desarrollo y los resultados del proyecto "Sistema de bodega y distribución Modulo 1", orientado a mejorar la gestión de personal en la aduana mediante el uso de tecnologías avanzadas. El proyecto utilizó Angular para el frontend, Golang para el backend y PostgreSQL para la gestión de bases de datos, creando una solución robusta y escalable.

La problemática principal radicaba en la ineficiente y manual gestión de altas y bajas del personal, así como en la administración de dispositivos asignados a los empleados. Este método resultaba ineficiente y propenso a errores, afectando tanto la operatividad como la precisión de los registros.

El objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema automatizado para facilitar la gestión de personal, permitiendo así una mayor dedicación a tareas prioritarias. Las actividades incluyeron la capacitación en Angular, el desarrollo del backend con Golang, la creación de una base de datos en PostgreSQL, y la implementación de funcionalidades clave como la generación automática de documentos PDF y la asignación de dispositivos.

Los resultados fueron significativos, destacando la reducción drástica en el tiempo necesario para la gestión de altas y bajas del personal, pasando de procesos manuales largos y propensos a errores a un sistema automatizado y eficiente. Esto mejoró la eficiencia operativa y la precisión en la administración de datos del personal. El proyecto también permitió identificar y desarrollar competencias técnicas y personales valoradas en el campo de la tecnología, destacando la adaptabilidad, el dominio de diversas herramientas y la capacidad de colaboración efectiva.

El "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" no solo ha optimizado los procesos administrativos en la aduana, sino que también ha establecido una base sólida para futuras mejoras y expansiones del sistema, contribuyendo a una gestión más eficiente y moderna del personal y los recursos en la aduana.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	10
2	PROBLEMAS POR RESOLVER	11
3	OBJETIVOS	13
3.1	Objetivo General.....	13
3.2	Objetivos Específicos	13
4	JUSTIFICACIÓN	14
5	MARCO TEÓRICO	16
5.1	Fundamentos Científicos	16
5.1.1	Gestión de Recursos Humanos (HRM)	17
5.1.2	Generación y Gestión de Documentos	17
5.1.3	Asignación de Recursos y Gestión de Inventarios	17
5.1.4	Seguridad de la Información.....	18
5.1.5	Gestión de Incidencias y Soporte Técnico	18
5.1.6	Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).....	18
5.2	Metodología de Gestión de Proyectos: Cascada	19
5.2.1	Análisis de Requerimientos	19
5.2.2	Diseño	20
5.2.3	Implementación	20
5.2.4	Verificación	20
5.2.5	Mantenimiento.....	21
5.3	Metodologías de Programación.....	21
5.3.1	Programación Orientada a Objetos (POO)	21
5.3.2	Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)	22

5.3.3	Patrones de Diseño	23
5.4	Herramientas y Tecnologías	23
5.4.1	Angular 17 y Herramientas de Desarrollo	23
5.4.2	Backend con Golang.....	26
5.4.3	Generación de PDFs con PHP	28
5.4.4	Diseño de la Base de Datos	29
5.5	Modelos y Principios de Desarrollo	29
5.5.1	Modelo de Arquitectura de Microservicios	30
5.5.2	Programación Orientada a Objetos (POO)	30
5.5.3	Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)	30
5.6	Revisión de la Literatura	30
5.6.1	Migración de Sistemas	31
5.6.2	Gestión de APIs	31
5.6.3	Migración a la Nube	31
5.6.4	Generación de Documentos Automatizada.....	31
5.7	Conclusión del Marco Teórico	32
6	PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	32
6.1	Fase 1 – Requisitos	32
6.1.1	Reuniones para Recopilar y Documentar los Requisitos del Sistema y Hardware.....	32
6.2	Fase 2 – Diseño de Interfaces	34
6.2.1	Diseño de la Base de Datos del Módulo 1 y sus Relaciones	34
6.2.2	Diseño de la Interfaz de Inicio de Sesión con Figma.....	38
6.2.3	Diseño de la Interfaz de Perfil de Usuario y Sistema de Búsqueda con Figma.....	40

6.2.4	Diseño de la Interfaz de Registro de Personal y Usuarios con Figma.....	41
6.2.5	Diseño de la Interfaz de Edición de Personal con Figma	43
6.2.6	Diseño de la Interfaz de Detalle del Personal con Figma	44
6.2.7	Diseño de la Interfaz de Catálogo de Personal Datos de Alta con Figma.....	45
6.2.8	Diseño de la Interfaz de Catálogo de Personal Datos de Baja con Figma.....	45
6.2.9	Diseño de la Interfaz de Generar Documentos del Personal Datos de Alta y Baja con Figma.....	46
6.3	Fase 3 – Implementación	46
6.3.1	Implementación del diseño de la base de datos en el gestor de PostgreSQL.....	47
6.3.2	Diseño del frontend y desarrollo del backend	53
6.4	Fase 4 – Pruebas	79
6.4.1	Realizar pruebas unitarias, integración y sistema de forma local	79
6.5	Fase 5 – Despliegue.....	79
6.5.1	Instalación y configuración del sistema	80
7	RESULTADOS.....	81
8	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	84
9	COMPETENCIAS APLICADAS Y/O DESARROLLADAS.....	87
10	FUENTES DE INFORMACIÓN	90
11	ANEXO(S).....	91
	Glosario	91

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 Modelo en Cascada.....	19
Figura 2 Logotipo de Figma.....	20
Figura 3 Logotipo de Angular.....	23
Figura 4 Logotipo de HTML.....	24
Figura 5 Logotipo de CSS	24
Figura 6 Logotipo de Tailwind CSS.....	25
Figura 7 Logotipo de Angular Material.....	25
Figura 8 Logotipo de Visual Studio Code.....	26
Figura 9 Logotipo de Node.js	26
Figura 10 Logotipo de npm	26
Figura 11 Logotipo de Golang	27
Figura 12 Logotipo de PostgreSQL	27
Figura 13 Logotipo de Thunder Client	28
Figura 14 Logotipo de XAMPP	28
Figura 15 Logotipo de FPDF.....	29
Figura 16 Logotipo de draw.io	29
Figura 17 Tablas de las entidades en postgresQL	38
Figura 18 Login diseño inicial en Figma.....	39
Figura 19 Sidenav diseño inicial en Figma	39
Figura 20 Pantalla perfil y sistema de búsqueda diseño inicial en Figma	40
Figura 21 Pantalla de personal registrado con su CRUD diseño inicial con Figma.....	42
Figura 22 Pantalla de asignación de dispositivos diseño inicial en Figma.....	42
Figura 23 Pantalla de usuarios registrados con su CRUD diseño inicial con	

Figma.....	43
Figura 24 Pantalla registro y edición de la persona diseño inicial con Figma	44
Figura 25 Pantalla generar documentos en Figma	46
Figura 26 Estructura de la API inicial en Node.js con MongoDB.....	47
Figura 27 Estructura de la API final en Golang con PostgreSQL	51
Figura 28 Login diseño final	53
Figura 29 Pantalla Perfil diseño final.....	55
Figura 30 Sidenav lateral izquierdo diseño final	56
Figura 31 Pantalla registro de datos de la Persona diseño final.....	60
Figura 32 Pantalla selección de imagen de la Persona diseño final.....	60
Figura 33 Pantalla registro de softwares de la Persona diseño final.....	60
Figura 34 Pantalla catálogo de Imágenes diseño final.....	61
Figura 35 Pantalla catálogo de Imágenes agregar diseño final	62
Figura 36 Pantalla catálogo de Imágenes editar y eliminar diseño final	62
Figura 37 Pantalla catálogo de softwares diseño final.....	63
Figura 38 Modal agregar software diseño final	64
Figura 39 Modal editar software diseño final	65
Figura 40 Modal eliminar uso general diseño final	66
Figura 41 Pantalla en modo edición de Persona diseño final.....	68
Figura 42 Pantalla detalle de persona parte 1 diseño final	69
Figura 43 Pantalla detalle de persona parte 2 diseño final	70
Figura 44 Pantalla detalle de persona parte 3 diseño final	70
Figura 45 Pantalla asignar dispositivos a Personal diseño final.....	72
Figura 46 Pantalla de catálogo de personal dada de alta diseño final	72

Figura 47 Pantalla de catálogo de personal dada de baja diseño final	74
Figura 48 Pantalla de generador de documentos de la persona dada de alta diseño final.....	75
Figura 49 Pantalla de generador de documentos (documento generado) diseño final.....	76
Figura 50 Pantalla de catálogo de documentos diseño final	77
Figura 51 Modal agregar nuevo documento diseño final.....	78
Figura 52 Modal editar documento diseño final	78
Figura 53 Documentos editados manualmente	82

1 INTRODUCCIÓN

En un entorno aduanero en constante evolución, la optimización de procesos y la agilización de operaciones se han convertido en imperativos estratégicos para mantener la eficiencia y la competitividad. En este contexto, surge la necesidad de abordar una problemática que ha afectado a la aduana: la gestión ineficiente y manual de las altas y bajas del personal, así como la asignación y seguimiento de dispositivos y recursos.

La problemática se originó debido a la falta de un sistema centralizado y automatizado para la gestión de personal, lo que generó ineficiencias y errores en la administración de datos y recursos. Además, los métodos manuales utilizados anteriormente no satisfacen las demandas actuales de eficiencia, precisión y rapidez que requiere una organización moderna y dinámica.

Se ha decidido desarrollar el "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" para modernizar y optimizar la infraestructura de gestión de personal en la aduana. Este sistema no solo sigue las tendencias actuales en automatización y digitalización, sino que también brinda la oportunidad de reingeniería en los procesos administrativos, mejorando la eficiencia, flexibilidad y escalabilidad. En el proceso de transformación, se implementaron tecnologías avanzadas como Angular 17 para el frontend, Golang para el backend, y PostgreSQL para la gestión de bases de datos, asegurando una solución robusta y moderna.

Este proyecto representa un paso crucial en la evolución tecnológica de la aduana, abordando de manera proactiva los desafíos administrativos actuales y futuros. La implementación del sistema permitirá optimizar los tiempos y mejorar la eficiencia de las operaciones, brindando un servicio más ágil y de mayor calidad a los empleados y administradores de la aduana. Con este sistema, se espera una reducción significativa en el tiempo de procesamiento de altas y bajas del personal, una mejor administración de los dispositivos asignados y una generación automática de documentos que facilite las tareas

administrativas.

2 PROBLEMAS POR RESOLVER

Problemas a Resolver en el Proyecto "Sistema de bodega y distribución Modulo 1"

1. Gestión Manual Ineficiente:

- La gestión de altas y bajas del personal se realiza manualmente, lo que genera errores y consume tiempo. Esta ineficiencia afecta la precisión y la rapidez en la administración del personal.

2. Falta de Automatización:

- La ausencia de un sistema automatizado para la generación de documentos necesarios en el proceso de altas y bajas conlleva a un trabajo administrativo adicional, propenso a errores humanos.

3. Asignación de Dispositivos Desorganizada:

- No existe un sistema centralizado para la asignación y seguimiento de dispositivos y recursos a los empleados, lo que dificulta la gestión eficiente de estos activos y aumenta el riesgo de pérdidas o mal uso.

4. Duplicación y Desactualización de Datos:

- La falta de un sistema centralizado conduce a la duplicación de registros y desactualización de información, lo que puede provocar inconsistencias y dificultades en la toma de decisiones informadas.

5. Seguridad de Datos:

- La gestión manual y la falta de un sistema seguro aumentan el riesgo de pérdida de datos críticos y vulnerabilidades de seguridad, poniendo en riesgo la información sensible del personal.

6. Falta de Escalabilidad:

- Los métodos manuales actuales no son escalables para manejar el crecimiento de la organización, limitando la capacidad de adaptarse a las demandas crecientes de gestión de personal y recursos.

7. Falta de Integración:

- La falta de integración entre diferentes sistemas y aplicaciones dificulta la fluidez de información y procesos, limitando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta a cambios y necesidades emergentes.

8. Satisfacción del Personal:

- Las ineficiencias en la gestión de personal y la falta de herramientas adecuadas pueden afectar negativamente la satisfacción del personal, lo que a su vez impacta la productividad y el ambiente laboral.

9. Competitividad en el Entorno Aduanero:

- La falta de un sistema moderno y eficiente puede poner en riesgo la competitividad de la aduana frente a otras instituciones que ya han implementado soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de personal y recursos.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema automatizado para la gestión de altas y bajas del personal en la aduana, con el fin de optimizar los procesos administrativos, mejorar la eficiencia operativa y garantizar la precisión y seguridad de la información mediante el uso de herramientas tecnológicas actuales y eficientes.

3.2 Objetivos Específicos

1. Identificar las áreas de mejora en la gestión de personal a través de un análisis detallado de los procesos actuales.
2. Seleccionar y configurar las tecnologías adecuadas para el desarrollo del sistema, incluyendo Angular para el frontend, Golang para el backend y PostgreSQL para la base de datos.
3. Diseñar e implementar las interfaces de usuario para el registro, edición y visualización de información del personal utilizando Figma y Tailwind CSS.
4. Desarrollar la funcionalidad para la generación automática de documentos PDF necesarios para las altas y bajas del personal utilizando FPDF y PHP.
5. Implementar la funcionalidad para la asignación y gestión de dispositivos a los empleados, asegurando un seguimiento preciso y actualizado de los recursos.
6. Realizar pruebas exhaustivas de funcionamiento y validación del sistema para garantizar su eficacia y corregir posibles errores.

7. Realizar un seguimiento continuo de los resultados y efectuar ajustes necesarios para optimizar el sistema.

4 JUSTIFICACIÓN

La realización del proyecto "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" en la aduana se presenta como una oportunidad estratégica para abordar desafíos específicos relacionados con la gestión de personal y la optimización de procesos administrativos. A continuación, se detallan los puntos que fundamentan la importancia de llevar a cabo este proyecto:

Modernización y Automatización de Procesos

La implementación de un sistema automatizado para la gestión de altas y bajas del personal representa un paso crucial para modernizar los procesos administrativos en la aduana. La adopción de tecnologías avanzadas como Angular, Golang y PostgreSQL no solo implica una actualización tecnológica necesaria, sino que también permite aprovechar las ventajas de rendimiento, seguridad y escalabilidad que ofrecen estas herramientas en comparación con los métodos manuales y obsoletos utilizados anteriormente.

Optimización de Recursos y Eficiencia

La centralización y automatización de la información de personal y la generación de documentos PDF contribuyen a una gestión más eficiente de los recursos humanos. Este proyecto ayudará a reducir los costos asociados con la administración manual, optimizará los tiempos de procesamiento de datos y proporcionará una mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes del entorno aduanero.

Innovación y Mejora Continua

Al desarrollar este sistema, se abren oportunidades para la introducción de

prácticas y características innovadoras. La implementación de soluciones tecnológicas avanzadas no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también posiciona a la aduana en la vanguardia de las tendencias tecnológicas, generando un impacto positivo en su competitividad y capacidad de respuesta.

Integración de Mejoras Sustanciales

La implementación del "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" no es solo un cambio tecnológico; representa una oportunidad para abordar deficiencias y limitaciones existentes en la gestión de personal.

En conclusión, la justificación para llevar a cabo este proyecto se basa en la necesidad de modernizar y optimizar los procesos de gestión de personal en la aduana, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo errores y costos, y posicionando a la aduana como una entidad moderna y competitiva en su sector.

5 MARCO TEÓRICO

El presente capítulo tiene como objetivo proporcionar los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1" realizado para SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C. Este proyecto se enfoca en la gestión de altas y bajas del personal, la asignación de dispositivos, la administración de credenciales, y la generación automática de documentos en formato PDF.

Para abordar estos desafíos de manera efectiva, es esencial basarse en una serie de teorías y conceptos científicos bien establecidos. En esta sección, se describen las teorías y conceptos científicos clave que sustentan el proyecto, las metodologías utilizadas para su desarrollo, las herramientas y tecnologías empleadas, y los modelos teóricos aplicados. Estos elementos proporcionan el contexto necesario para entender la importancia y el impacto del trabajo realizado, así como la justificación de las decisiones técnicas y metodológicas adoptadas durante el desarrollo del sistema.

5.1 Fundamentos Científicos

El proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1" desarrollado para SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C. se basa en varias teorías y conceptos científicos fundamentales que sustentan su desarrollo y ejecución.

A continuación, se describen los principales fundamentos científicos considerados.

5.1.1 Gestión de Recursos Humanos (HRM)

La Gestión de Recursos Humanos (HRM) es una teoría que se enfoca en la administración eficiente y efectiva del personal dentro de una organización. Según Armstrong (2016), HRM abarca el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, y la administración de bajas del personal. En este proyecto, se han aplicado principios de HRM para diseñar un sistema que permite gestionar las altas y bajas del personal, asegurando que se cumplan con las políticas y procedimientos establecidos por la aduana.

5.1.2 Generación y Gestión de Documentos

La teoría de la Gestión de Documentos abarca las prácticas y tecnologías utilizadas para crear, gestionar, almacenar, y distribuir documentos dentro de una organización. Según Robek, Brown y Stephens (2002), la gestión eficaz de documentos es crucial para mantener la eficiencia operativa y la conformidad con las regulaciones. En este proyecto, se implementa la generación automática de PDFs que contienen información sobre responsabilidades, reglas y registros de dispositivos, facilitando la administración y el acceso a la documentación necesaria.

5.1.3 Asignación de Recursos y Gestión de Inventarios

La asignación de recursos y la gestión de inventarios son componentes esenciales de la administración de activos en una organización. Según Silver, Pyke y Peterson (1998), la gestión de inventarios implica el seguimiento y control de bienes físicos, asegurando su disponibilidad y uso eficiente. El proyecto incluye la asignación y registro de dispositivos a cada empleado, permitiendo un control detallado de los equipos y periféricos asignados, así como la generación de informes de inventario en formato PDF.

5.1.4 Seguridad de la Información

La seguridad de la información es un aspecto crítico en la gestión de credenciales y datos sensibles. Según Whitman y Mattord (2018), la protección de datos y la gestión de accesos son fundamentales para prevenir el acceso no autorizado y garantizar la integridad y confidencialidad de la información. En el contexto del proyecto, se almacenan credenciales de usuarios y plataformas, implementando medidas de seguridad para proteger esta información sensible y asegurar su manejo adecuado.

5.1.5 Gestión de Incidencias y Soporte Técnico

La gestión de incidencias y soporte técnico se refiere a la identificación, registro, y resolución de problemas técnicos dentro de una organización. Según Van Bon (2006), un sistema eficaz de gestión de incidencias mejora la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario. El proyecto incluye un módulo de tickets de soporte que permite a los empleados reportar problemas y seguir el estado de sus solicitudes, optimizando la resolución de incidencias y mejorando la comunicación entre el personal de soporte y los usuarios.

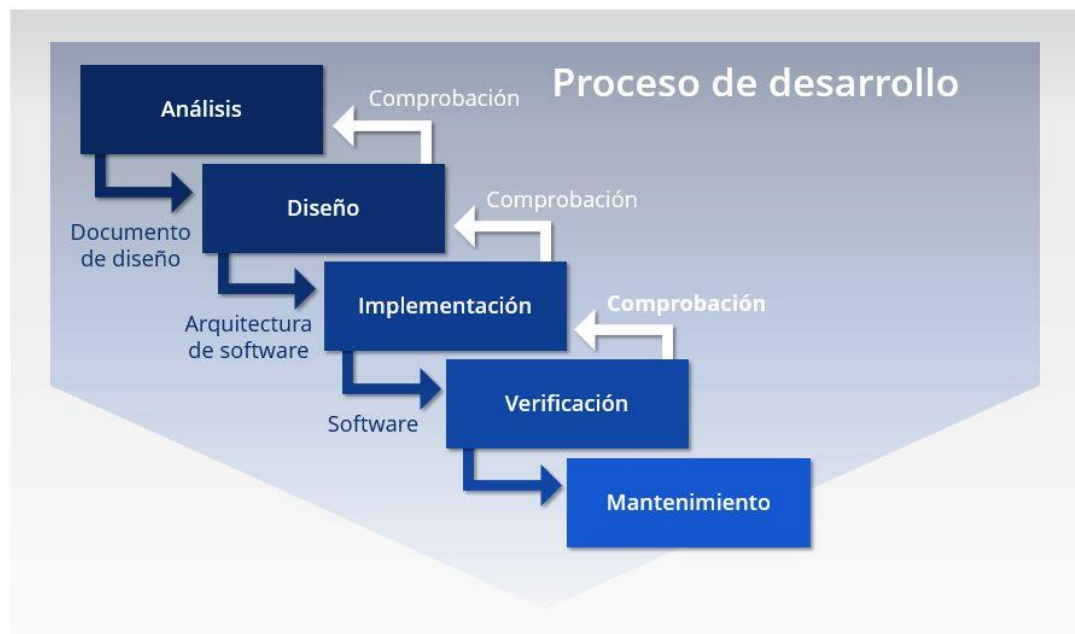
5.1.6 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desempeñan un papel crucial en la modernización y automatización de los procesos administrativos. Según Laudon y Laudon (2020), las TIC facilitan la gestión de información, la comunicación y la toma de decisiones a través de sistemas integrados que conectan diferentes áreas de una organización. En SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL S.C., la implementación de TIC permite la integración de sistemas, la automatización de procesos y la mejora de la trazabilidad y la transparencia en las operaciones administrativas.

5.2 Metodología de Gestión de Proyectos: Cascada

La metodología de cascada se utilizó en la planificación y ejecución del proyecto, permitiendo un enfoque secuencial y estructurado. Esta metodología se caracteriza por la ejecución lineal de las fases de desarrollo, (Figura 1) donde cada fase debe completarse antes de proceder a la siguiente.

Figura 1 Modelo en Cascada



Fuente: <https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/>

5.2.1 Análisis de Requerimientos

En esta fase inicial, se identificaron y documentaron los requerimientos del sistema, incluyendo la gestión de altas y bajas del personal, la asignación de dispositivos, la administración de credenciales y la generación de documentos en formato PDF.

5.2.2 Diseño

Durante la fase de diseño, se creó una arquitectura modular para el sistema. Se utilizaron herramientas como FIGMA (Figura 2) para diseñar las interfaces de usuario, y draw.io para diseñar la estructura inicial de la base de datos.

Figura 2 Logotipo de Figma



Fuente: <https://www.figma.com/>

5.2.3 Implementación

La implementación se llevó a cabo utilizando diversas tecnologías y herramientas:

- Frontend: Se utilizó HTML, CSS y Tailwind CSS para el diseño y estilizado de las interfaces. Inicialmente se comenzó con Angular 14, pero luego se migró a Angular 17. Se utilizó TypeScript con programación orientada a objetos y librerías como Angular Material.
- Backend: Para la generación de PDFs, se utilizó XAMPP con PHP y la librería FPDF. Inicialmente se comenzó trabajando con MongoDB para la gestión de la BD para la creación de la API con Node.js como Backend, pero luego se cambió a Golang como Backend y PostgreSQL para BD. En Golang, se utilizaron librerías como gorilla/mux para la conexión, gorm para la estructura y jwt para la autenticación.

5.2.4 Verificación

En esta fase, se realizaron pruebas para asegurar la funcionalidad y estabilidad del sistema. Se llevaron a cabo pruebas unitarias y de integración para verificar que todos los componentes funcionaran correctamente.

5.2.5 Mantenimiento

Una vez implementado el sistema, se realizaron actividades de mantenimiento para corregir errores y mejorar la funcionalidad según las necesidades del usuario.

5.3 Metodologías de Programación

Además de la metodología de cascada, se implementaron varias metodologías de programación para asegurar la calidad y eficiencia del código.

5.3.1 Programación Orientada a Objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que utiliza "objetos" para modelar datos y comportamientos. En este proyecto, POO se utilizó para crear una estructura modular y reutilizable, facilitando el mantenimiento y expansión del sistema. La POO se basa en cuatro pilares fundamentales: encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo.

Encapsulamiento:

El encapsulamiento es el mecanismo que restringe el acceso directo a algunos de los componentes de un objeto. Esto se logra mediante la definición de métodos públicos para interactuar con los datos privados del objeto. El encapsulamiento permite ocultar los detalles internos de un objeto y proteger su integridad al evitar el acceso indebido o la modificación de sus datos

internos.

Abstracción:

La abstracción consiste en simplificar la complejidad al ocultar los detalles de implementación innecesarios y resaltar las características esenciales de un objeto. Esto permite centrarse en lo que un objeto debe hacer en lugar de como lo hace. La abstracción se logra mediante el uso de clases abstractas e interfaces.

Herencia:

La herencia permite que una clase adquiera las propiedades y métodos de otra clase. Esto facilita la reutilización del código y establece una relación jerárquica entre clases. La clase que hereda se denomina subclase, mientras que la clase de la cual se hereda se denomina superclase.

Polimorfismo:

El polimorfismo permite que los objetos de diferentes clases se traten como objetos de una clase común. Esto se logra mediante la redefinición de métodos en las subclases y permite que una llamada a un método se comporte de manera diferente según el tipo del objeto que la invoque.

Estos pilares de la Programación Orientada a Objetos fueron fundamentales en el desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1", permitiendo una estructura de código más robusta, modular y fácil de mantener.

5.3.2 Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)

El Desarrollo Basado en Pruebas (Test-Driven Development, TDD) es una metodología que implica escribir pruebas automatizadas antes de escribir el código de producción. Esta metodología asegura que el código cumpla con los requisitos especificados y permite detectar errores desde etapas tempranas del desarrollo.

5.3.3 Patrones de Diseño

Se aplicaron varios patrones de diseño para resolver problemas comunes de diseño de software de manera eficiente. Entre los patrones utilizados se encuentran el patrón Singleton para la gestión de conexiones a la base de datos y el patrón Observador para la actualización de interfaces de usuario en tiempo real.

5.4 Herramientas y Tecnologías

En el desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1" se utilizaron diversas herramientas y tecnologías para asegurar un desarrollo eficiente y de alta calidad. A continuación, se describen las principales herramientas y tecnologías empleadas.

5.4.1 Angular 17 y Herramientas de Desarrollo

Angular 17: Se utilizó como framework principal para el desarrollo de las interfaces de usuario. Angular permite la creación de aplicaciones web dinámicas y responsivas. Inicié el proyecto con Angular 14 y luego migré a Angular 17 (Figura 3) para aprovechar las nuevas funcionalidades y mejoras de rendimiento.

Figura 3 Logotipo de Angular



Fuente: <https://angular.dev/>

HTML, CSS y Tailwind CSS: Estas tecnologías se emplearon para estructurar y estilizar las interfaces de usuario (Figura 4 y Figura 5). Tailwind CSS (Figura 6), un framework de CSS utilitario, se utilizó para crear diseños consistentes y atractivos de manera eficiente.

Figura 4 Logotipo de HTML



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:HTML5_logo_and_wordmark.svg

Figura 5 Logotipo de CSS



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:CSS3_logo_and_wordmark.svg

Figura 6 Logotipo de Tailwind CSS



Fuente: <https://tailwindcss.com/>

Angular Material (Figura 7): Esta librería se utilizó para implementar componentes de UI consistentes y accesibles, facilitando la creación de una experiencia de usuario cohesiva y profesional.

Figura 7 Logotipo de Angular Material



Fuente: <https://material.angular.io/>

Visual Studio Code: Se utilizó como entorno de desarrollo integrado (IDE)

para trabajar con Angular. Visual Studio Code (Figura 8) ofrece extensiones y herramientas útiles que facilitan el desarrollo y depuración del código.

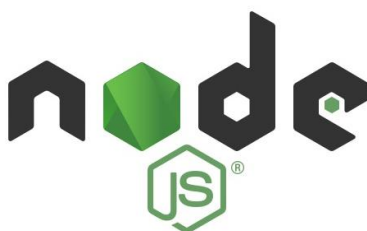
Figura 8 Logotipo de Visual Studio Code



Fuente: <https://code.visualstudio.com/>

Node.js y npm: Fueron necesarios para instalar Angular y sus dependencias. Node.js (Figura 9) es un entorno de ejecución para JavaScript en el servidor, y npm (Figura 10) es el gestor de paquetes que se utilizó para manejar las librerías y herramientas necesarias para el desarrollo.

Figura 9 Logotipo de Node.js



Fuente: <https://nodejs.org/en>

Figura 10 Logotipo de npm



Fuente: <https://www.npmjs.com/>

5.4.2 Backend con Golang

Golang: Se utilizó para el desarrollo del backend del sistema, manejando la lógica del servidor y la interacción con la base de datos. Golang (Figura 11) es conocido por su eficiencia y rendimiento en el manejo de servicios backend.

Figura 11 Logotipo de Golang



Fuente: <https://go.dev/>

gorilla/mux: Esta librería se utilizó para la creación y manejo de rutas en la API, facilitando la gestión de solicitudes HTTP.

gorm: Se utilizó como ORM (Object-Relational Mapping) para interactuar con la base de datos PostgreSQL, permitiendo un manejo más sencillo y eficiente de las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).

jwt: La librería jwt se utilizó para la autenticación y autorización de usuarios, asegurando que solo usuarios autenticados pudieran acceder a ciertos recursos y operaciones del sistema.

PostgreSQL (Figura 12): Se utilizó como sistema de gestión de bases de datos relacional para almacenar y gestionar la información del sistema, proporcionando una solución robusta y escalable para la gestión de datos.

Figura 12 Logotipo de PostgreSQL



Fuente: <https://www.postgresql.org/>

Thunder Client (Figura 13): Esta herramienta se utilizó para probar y validar la API desarrollada en Golang, permitiendo asegurar la funcionalidad y estabilidad de los servicios proporcionados.

Figura 13 Logotipo de Thunder Client



Fuente: <https://www.thunderclient.com/>

5.4.3 Generación de PDFs con PHP

XAMPP (Figura 14): Se utilizó para ejecutar un servidor local de PHP, permitiendo el desarrollo y prueba de scripts PHP.

Figura 14 Logotipo de XAMPP



Fuente: <https://www.apachefriends.org/es/index.html>

FPDF: Esta librería se utilizó para la generación de documentos PDF. FPDF (Figura 15) permite crear documentos PDF de manera programática, utilizando un enfoque orientado a objetos para definir el contenido y formato de los

documentos.

Figura 15 Logotipo de FPDF



Fuente: <http://www.fpdf.org/>

5.4.4 Diseño de la Base de Datos

draw.io (Figura 16): Se utilizó para el diseño inicial de la base de datos, aplicando el Diagrama Entidad-Relación (ER). Este diagrama permite representar de manera gráfica las entidades del sistema y las relaciones entre ellas, facilitando la planificación y estructura de la base de datos.

Figura 16 Logotipo de draw.io



Fuente: <https://www.drawio.com/>

5.5 Modelos y Principios de Desarrollo

El desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1" se basó en varios modelos teóricos y principios de desarrollo que permitieron una

estructura robusta y escalable.

5.5.1 Modelo de Arquitectura de Microservicios

El proyecto adoptó un modelo de arquitectura de microservicios, que permite dividir la aplicación en servicios pequeños e independientes. Cada servicio es responsable de una funcionalidad específica del sistema y se comunica con otros servicios mediante APIs bien definidas. Este enfoque mejora la escalabilidad, el mantenimiento y la capacidad de actualización del sistema.

5.5.2 Programación Orientada a Objetos (POO)

Como se mencionó anteriormente, la POO se utilizó extensamente en el desarrollo del sistema. La POO facilita la creación de una estructura modular y reutilizable, permitiendo una mejor organización y mantenimiento del código. Los cuatro pilares de la POO (encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo) fueron fundamentales para el diseño y desarrollo de los componentes del sistema.

5.5.3 Desarrollo Basado en Pruebas (TDD)

El TDD se aplicó en el desarrollo del sistema para asegurar la calidad del código. Esta metodología implica escribir pruebas automatizadas antes de escribir el código de producción, asegurando que el código cumpla con los requisitos especificados y permitiendo detectar errores desde etapas tempranas del desarrollo.

5.6 Revisión de la Literatura

La revisión de la literatura se centró en estudios y publicaciones relevantes que respaldan las metodologías y tecnologías utilizadas en el proyecto. A continuación, se presentan algunos de los principales temas revisados.

5.6.1 Migración de Sistemas

La migración de sistemas se refiere al proceso de trasladar datos, aplicaciones y servicios de un entorno a otro. En el proyecto, se realizó una migración de MongoDB a PostgreSQL y del framework .NET a Golang, buscando mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. Estudios como el de Balalaie, Heydarnoori y Jamshidi (2016) destacan los beneficios y desafíos de la migración a microservicios y nuevas tecnologías.

5.6.2 Gestión de APIs

La gestión de APIs es crucial para el desarrollo de sistemas basados en microservicios. La librería gorilla/mux se utilizó para manejar las rutas y solicitudes HTTP de la API. Según Fielding (2000), el diseño RESTful de APIs mejora la escalabilidad y mantenibilidad de los servicios web.

5.6.3 Migración a la Nube

La migración a la nube ofrece numerosas ventajas, incluyendo mayor escalabilidad, flexibilidad y reducción de costos. Aunque este proyecto no se implementó en la nube, se consideraron las mejores prácticas para una posible futura migración. Armbrust et al. (2010) proporcionan una visión general de los beneficios y consideraciones de la computación en la nube.

5.6.4 Generación de Documentos Automatizada

La generación automatizada de documentos es una práctica común en sistemas de gestión y administración. La librería FPDF se utilizó para generar documentos PDF, permitiendo una creación programática y dinámica de reportes y formularios. Estándares como PDF/A aseguran la longevidad y

accesibilidad de los documentos electrónicos (PDF Association, 2019).

5.7 Conclusión del Marco Teórico

En conclusión, el desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Módulo 1" se basó en una combinación de metodologías ágiles y tradicionales, tecnologías modernas y principios sólidos de programación y arquitectura de software. La adopción de una arquitectura de microservicios, junto con el uso de POO y TDD, permitió crear un sistema robusto, escalable y fácil de mantener. Las herramientas y tecnologías empleadas, como Angular, Golang y PostgreSQL, fueron seleccionadas cuidadosamente para cumplir con los requisitos del proyecto y proporcionar una solución eficiente y efectiva. La revisión de la literatura respaldó las decisiones tecnológicas y metodológicas, asegurando que el proyecto se basara en prácticas y conocimientos probados.

6 PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para comenzar con la elaboración del proyecto, se definieron los puntos a cumplir y se planificaron las actividades necesarias para avanzar paso a paso durante el proceso. A continuación, se presentan las actividades organizadas en fases:

6.1 Fase 1 – Requisitos

6.1.1 Reuniones para Recopilar y Documentar los Requisitos del Sistema y Hardware

Fecha: Semana 1

Para iniciar el proyecto, se llevaron a cabo varias reuniones con el objetivo de

recopilar y documentar los requisitos del sistema. Estas reuniones involucraron al equipo de desarrollo, stakeholders y usuarios finales. Durante estas sesiones, se identificaron y documentaron tanto los requisitos funcionales como los no funcionales del sistema. Se discutieron las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto, lo que permitió definir claramente las funcionalidades que debía tener el sistema y las expectativas de los usuarios.

Como resultado de estas reuniones, se generó un documento de especificación de requisitos que sirvió como guía durante todo el proceso de desarrollo. Este documento detalló todas las funcionalidades esperadas del sistema, así como las restricciones y criterios de aceptación que se utilizarían para evaluar el éxito del proyecto. La claridad en la definición de los requisitos fue fundamental para alinear a todas las partes interesadas y asegurar que el desarrollo se realizaría conforme a las expectativas.

Adicionalmente, se realizó una reunión específica para definir los requisitos de hardware necesarios para el despliegue y funcionamiento del sistema. En esta reunión participaron el equipo de desarrollo y los administradores de sistemas. Se discutieron las necesidades de hardware para asegurar que el sistema pudiera operar de manera eficiente y cumplir con las expectativas de rendimiento. Se establecieron especificaciones detalladas de hardware, incluyendo servidores, capacidad de almacenamiento y otros componentes necesarios.

Durante esta fase, también se investigaron herramientas de calidad que podrían ser utilizadas en el desarrollo del sistema. Se evaluaron diversas opciones y se decidió utilizar Angular Material en lugar de Bootstrap, siguiendo la recomendación del asesor, para garantizar una interfaz de usuario más moderna y funcional. Además, se consideraron estrategias para optimizar el sistema en términos de uso de hardware, asegurando que los recursos se utilizaran de manera eficiente.

Temas de consulta durante esta fase incluyeron la investigación sobre

herramientas de calidad y la optimización del sistema respecto al hardware demandado. El asesor sugirió usar Angular Material en lugar de Bootstrap para mejorar la calidad y simplicidad del sistema. También recomendó que el sistema fuera lo más simple y accesible posible, con una estructura organizada y recursos compartidos para optimizar su uso.

Con estos requisitos claramente definidos y documentados, el equipo de desarrollo estuvo preparado para avanzar a la siguiente fase del proyecto, asegurando que todas las decisiones futuras estuvieran alineadas con las necesidades y expectativas establecidas durante esta fase inicial.

6.2 Fase 2 – Diseño de Interfaces

6.2.1 Diseño de la Base de Datos del Módulo 1 y sus Relaciones

Fecha: Semanas 2-3

Una vez definidos y documentados los requisitos del sistema, se procedió al diseño de la base de datos, que es una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de la información del sistema "Sistema de bodega y distribución Módulo 1".

El diseño de la base de datos comenzó con la creación de un Diagrama Entidad-Relación (ER) utilizando la herramienta draw.io. Este diagrama permitió representar visualmente las entidades del sistema y las relaciones entre ellas, facilitando la comprensión y organización de la estructura de datos.

Durante el diseño del Diagrama ER, se identificaron las entidades principales que forman parte del sistema, tales como:

- **I_Users:** Información personal y credenciales de acceso de los usuarios.
- **I_Staff:** Datos del personal, incluyendo información relacionada con

las altas y bajas.

- [I_Computers](#): Registro de los equipos asignados a cada empleado.
- [I_Phones](#): Registro de los teléfonos asignados a cada empleado.
- [I_Printers](#): Registro de las impresoras asignadas a cada empleado.
- [I_Peripherals](#): Registro de otros periféricos asignados.
- [I_AssignedPrinters](#): Información sobre impresoras asignadas a los empleados.
- [I_AssignedSoftware](#): Software asignado a cada empleado.
- [I_Software](#): Información sobre los diferentes softwares utilizados.
- [I_Documents](#): Documentos generados y asociados a cada empleado.
- [I_GeneratedDocuments](#): Documentos generados automáticamente.
- [I_Images](#): Imágenes asociadas a los registros del personal.
- [I_AccessoriesComputers](#): Accesorios asignados a los equipos.
- [I_AccessoriesPhones](#): Accesorios asignados a los teléfonos.
- [I_ModelsBrands](#): Información sobre modelos y marcas de equipos.
- [I_Departments](#): Información sobre los departamentos a los que pertenece el personal.
- [I_Networks](#): Información sobre redes y conexiones.
- [I_Status](#): Estado de los diferentes registros.

- [I_Tickets](#): Registro de tickets de soporte generados por los empleados.

Cada entidad (Figura 17) fue detalladamente definida e identificada con una inicial en su nomenclatura la cual cada tabla empieza con la letra “I” que indica Inventory que es el nombre de la base de datos seguido de un “_” y seguido del nombre de la tabla, por ejemplo, I_Users, esto con la finalidad de mantener una mejor clasificación en la empresa, cada tabla cuenta con sus atributos específicos y se establecieron las relaciones entre ellas. Por ejemplo, la entidad I_Users tiene una relación con la entidad I_Staff, indicando que un usuario puede tener múltiples roles o registros en el sistema. De igual forma, la entidad I_AssignedPrinters se relaciona con la entidad I_Printers para gestionar las impresoras asignadas a cada empleado.

El diseño del Diagrama ER incluyó también la definición de claves primarias y foráneas para asegurar la integridad referencial de los datos. Las claves primarias identifican de manera única cada registro dentro de una entidad, mientras que las claves foráneas permiten establecer y mantener las relaciones entre las entidades.

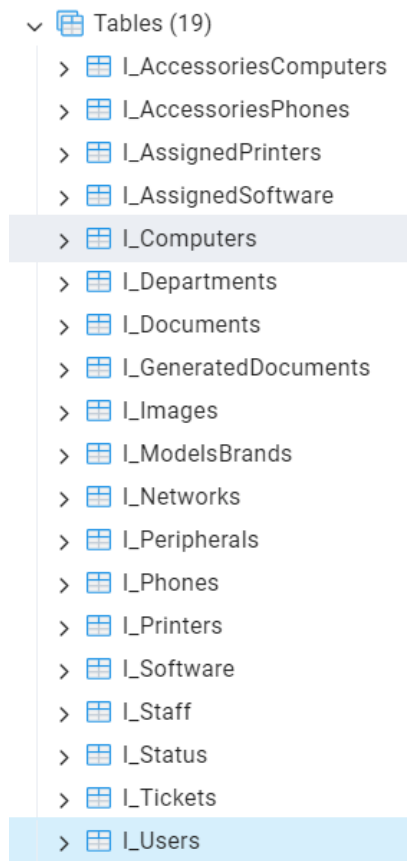
Durante el proceso de diseño, se realizaron varias iteraciones para simplificar las tablas lo máximo posible, siguiendo las recomendaciones del asesor. Se agregó un historial de acciones realizadas (agregar, actualizar, eliminar) en cada tabla para mantener un registro detallado de las modificaciones. Además, se aseguraron de que el diseño de las tablas estuviera en inglés y los nombres de las tablas en plural, con los atributos en singular, para mantener consistencia y claridad en la nomenclatura.

En cuanto a la implementación inicial en MongoDB, se investigaron y aplicaron comandos de alta, baja, actualización y visualización de las colecciones y documentos. Aunque MongoDB no soporta relaciones de manera nativa como las bases de datos relacionales, se implementaron manualmente utilizando identificadores foráneos para mantener la integridad referencial.

Finalmente, la migración a PostgreSQL permitió aprovechar las capacidades relacionales de esta base de datos, mejorando la gestión y eficiencia de las operaciones con datos. El diseño del Diagrama ER en draw.io sirvió como una guía visual y técnica para esta implementación, asegurando que la estructura de datos estuviera bien definida y optimizada para soportar las funcionalidades del sistema.

Temas de consulta durante esta fase incluyeron el manejo de draw.io para la realización del diseño de la base de datos, así como la investigación sobre los comandos de alta, baja, actualización y visualización de las colecciones y documentos en MongoDB. Las recomendaciones del asesor incluyeron simplificar las tablas al máximo, mantener un historial de acciones realizadas y asegurarse de que los nombres de las tablas y atributos fueran consistentes.

Figura 17 Tablas de las entidades en postgresQL



Fuente: Elaboración propia

6.2.2 Diseño de la Interfaz de Inicio de Sesión con Figma

Fecha: Semana 4

La creación de la interfaz de inicio de sesión (Figura 18) de los usuarios se realizó utilizando Figma. Esta etapa del proyecto tuvo lugar en la semana 4 y se enfocó en diseñar una pantalla sencilla, segura y fácil de usar para que los usuarios puedan acceder al sistema.

Se seleccionaron colores principales para el diseño, siendo el azul y blanco los predominantes para mantener una estética limpia y profesional. Además, se incorporaron recomendaciones del asesor, como la utilización de modales para

realizar acciones de agregar, actualizar, ver y eliminar, asegurando que las rutas sean fáciles de acceder, con no más de tres clics. Se diseñó también un sidenav (Figura 19) con los íconos adecuados para mejorar la navegación dentro del sistema.

Figura 18 Login diseño inicial en Figma



Fuente: Elaboración propia

Figura 19 Sidenav diseño inicial en Figma



Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Diseño de la Interfaz de Perfil de Usuario y Sistema de Búsqueda con Figma

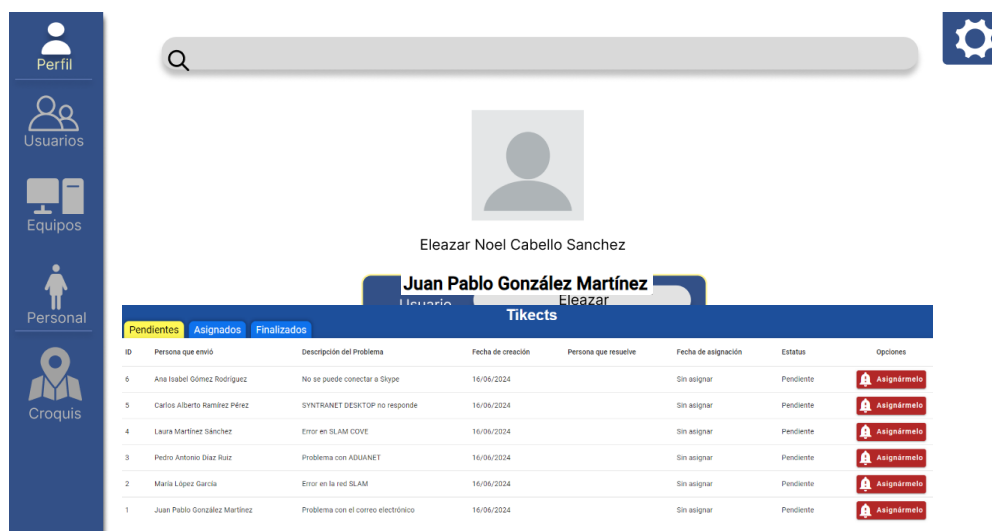
Fecha: Semana 4

El desarrollo de la interfaz para el perfil de usuario y el sistema de búsqueda se realizó también en la semana 4. Esta interfaz permite a los usuarios gestionar su información personal y buscar registros específicos dentro del sistema. Se diseñó con la premisa de ser intuitiva y fácil de navegar.

Además de las funcionalidades básicas de perfil y búsqueda, se incluyó un apartado de tickets (Figura 20) en esta pantalla. Este apartado permite a cada usuario ver los problemas de soporte que han enviado, facilitando el seguimiento y gestión de sus incidencias.

Para este diseño, se implementaron filtros en cada diseño de tabla para facilitar la búsqueda y organización de la información. También se aseguró que en cada tabla se muestre forzosamente el ID de cada registro, proporcionando ejemplos claros en el diseño.

Figura 20 Pantalla perfil y sistema de búsqueda diseño inicial en Figma



Fuente: Elaboración propia

6.2.4 Diseño de la Interfaz de Registro de Personal y Usuarios con Figma

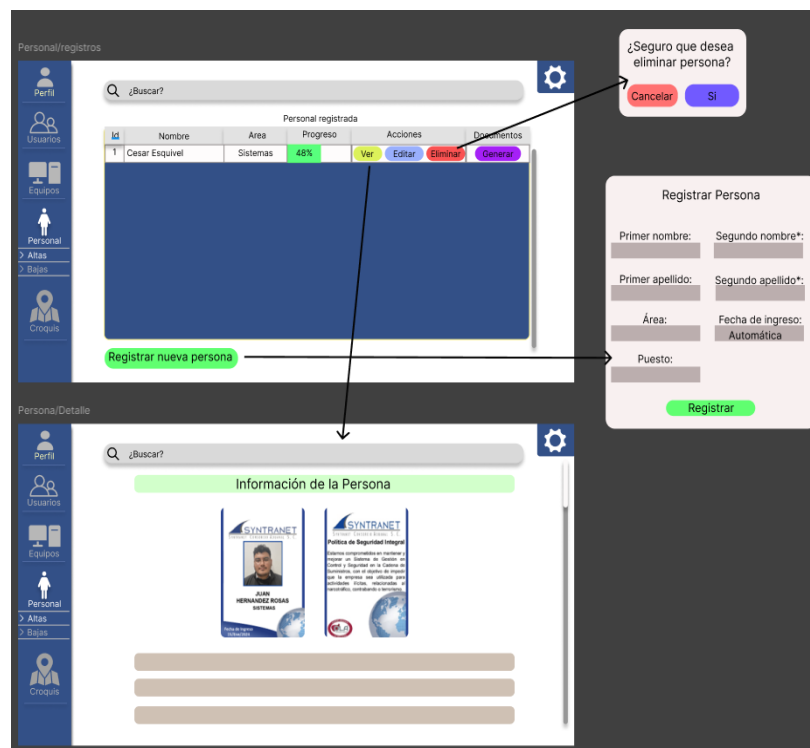
Fecha: Semana 4

Durante la semana 4, se diseñó la pantalla de registro para nuevos empleados y registro de nuevos usuarios. Esta pantalla permite capturar la información esencial de los nuevos empleados (Figura 21), asignarles dispositivos (Figura 22), y registrar sus credenciales de acceso a los diferentes sistemas y plataformas.

Se siguieron las recomendaciones del asesor, incluyendo la utilización de modales para las acciones de agregar, actualizar, ver y eliminar, y asegurando que las rutas sean fáciles de acceder. Los colores principales utilizados fueron azul y blanco, manteniendo la coherencia con el resto del sistema.

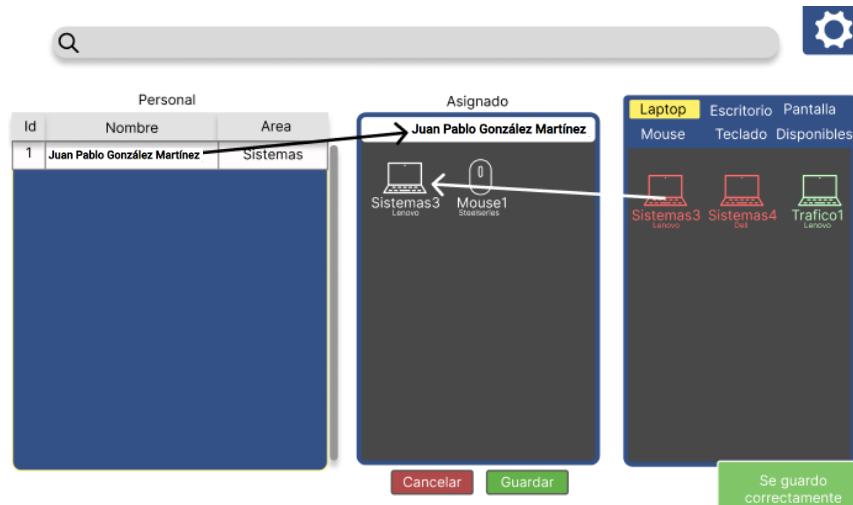
Al igual con nuevos usuarios se implementó la misma estrategia de diseño (Figura 23).

Figura 21 Pantalla de personal registrado con su CRUD diseño inicial con Figma



Fuente: Elaboración propia

Figura 22 Pantalla de asignación de dispositivos diseño inicial en Figma



Fuente: Elaboración propia

Figura 23 Pantalla de usuarios registrados con su CRUD diseño inicial con Figma



Fuente: Elaboración propia

6.2.5 Diseño de la Interfaz de Edición de Personal con Figma

Fecha: Semana 4

En la semana 4 también se realizó la creación de la pantalla para editar información del personal existente (Figura 24). Esta pantalla se recicla tanto

para registrar como actualizar los datos de los empleados, asegurando que la información esté siempre actualizada y correcta.

Se aplicaron las mismas recomendaciones que en los otros diseños, incluyendo el uso de los modales vistos anteriormente (Figura 21), la facilidad de acceso a las rutas, y la consistencia en el uso de colores y diseño.

Figura 24 Pantalla registro y edición de la persona diseño inicial con Figma

Perfil

Usuarios

Equipos

Personal

> Altas

> Bajas

Croquis

¿Buscar?

Llena los siguientes pasos para concluir registro completo de Juan Hernandez Rosas

Dar de alta en el Servidor 9 y 10 con los siguientes datos:
Usuario: juan "Regenerar automáticamente"
Contraseña: hr274859 "Generar automáticamente"
"No olvidar dar acceso a las carpetas compartidas"

*Dar de alta el correo electronico en HostGator:
"Ruta de la página"

*Dar de alta la cuenta en Smt2Go:
"Ruta de la página"

*Dar de alta Usuario en la aplicacion de reloj checador: "forma fisica manual"

Fuente: Elaboración propia

6.2.6 Diseño de la Interfaz de Detalle del Personal con Figma

Fecha: Semana 5

En la semana 5, se desarrolló la interfaz para visualizar los detalles de cada empleado utilizando Figma visto anteriormente (Figura 21). Esta pantalla es

crucial para acceder a toda la información relacionada con un empleado específico, incluyendo sus datos personales, asignaciones de dispositivos y registros de credenciales.

6.2.7 Diseño de la Interfaz de Catálogo de Personal Datos de Alta con Figma

Fecha: Semana 5

Durante la misma semana, se creó la pantalla para listar todos los empleados visto anteriormente (Figura 21). Esta pantalla proporciona una vista general de todos los empleados registrados en el sistema y permite filtrar y buscar registros específicos de manera eficiente, así como ver el progreso de registro de cada persona.

6.2.8 Diseño de la Interfaz de Catálogo de Personal Datos de Baja con Figma

Fecha: Semana 5

También en la semana 5, se desarrolló la interfaz para gestionar el personal dado de baja. Esta pantalla se reciclo del mismo diseño de catálogo de personal dado de alta visto anteriormente (Figura 21). de esta forma permite administrar y visualizar información de los empleados que han sido dados de baja, asegurando que todos los datos relevantes estén disponibles y organizados, ahora la barra de progreso será tomada mediante las acciones de baja que se hagan en los softwares o plataformas que esa persona haya sido registrada, así de esta forma cuando ya no esté en ningún software esa persona será la baja definitiva al 100% de la misma.

Se mantuvo la coherencia en el diseño utilizando los colores azul y blanco. Se

aplicaron los mismos principios de diseño simples y accesibles, con la utilización de modales para las acciones y asegurando que las rutas sean fáciles de acceder.

6.2.9 Diseño de la Interfaz de Generar Documentos del Personal Datos de Alta y Baja con Figma

Fecha: Semana 5

Finalmente, en la semana 5, se creó la pantalla para generar documentos PDF de los empleados dados de alta y baja. Esta pantalla automatiza la generación de documentos necesarios como responsabilidades y reglas, asegurando que toda la información relevante esté incluida y correctamente formateada.

Figura 25 Pantalla generar documentos en Figma



Fuente: Elaboración propia

6.3 Fase 3 – Implementación

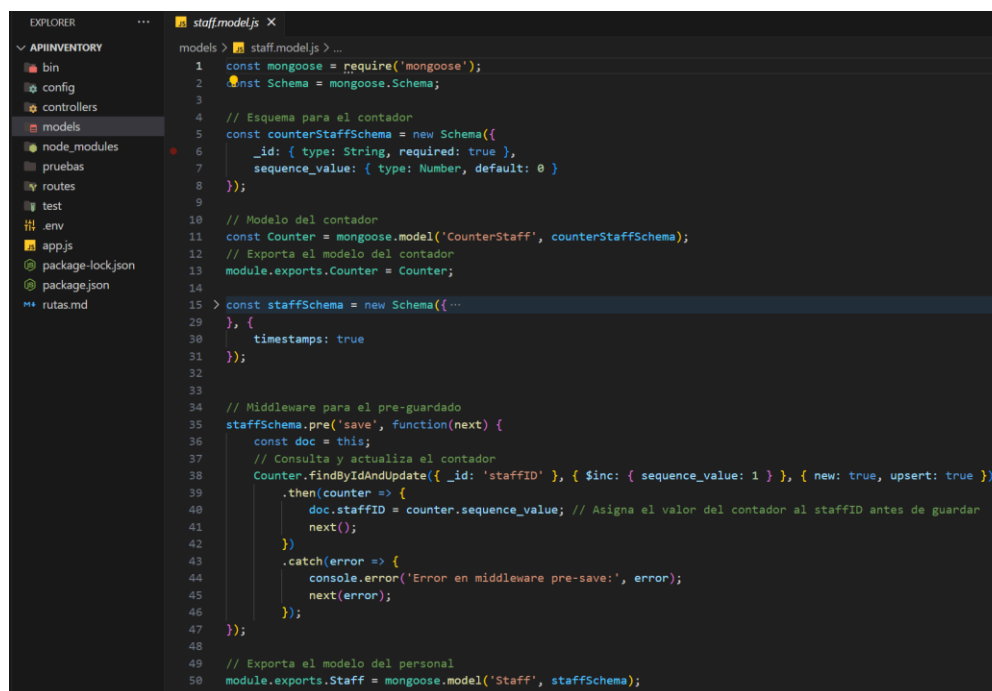
6.3.1 Implementación del diseño de la base de datos en el gestor de PostgreSQL

Fecha: Semanas 6-7

La implementación del diseño de la base de datos comenzó inicialmente en MongoDB, pero se decidió migrar a PostgreSQL para mejorar el rendimiento y la escalabilidad del sistema. En lugar de importar los datos desde MongoDB, se recreó la API utilizando el diseño previamente creado en el Diagrama Entidad-Relación (ER). Este proceso tuvo lugar durante las semanas 6 y 7.

Comienzo en MongoDB:

Figura 26 Estructura de la API inicial en Node.js con MongoDB



```
1 const mongoose = require('mongoose');
2 const Schema = mongoose.Schema;
3
4 // Esquema para el contador
5 const counterStaffSchema = new Schema({
6   _id: { type: String, required: true },
7   sequence_value: { type: Number, default: 0 }
8 });
9
10 // Modelo del contador
11 const Counter = mongoose.model('CounterStaff', counterStaffSchema);
12 // Exporta el modelo del contador
13 module.exports.Counter = Counter;
14
15 > const staffSchema = new Schema({
16   // ...
17   timestamps: true
18 });
19
20 // Middleware para el pre-guardado
21 staffSchema.pre('save', function(next) {
22   const doc = this;
23   // Consulta y actualiza el contador
24   Counter.findByIdAndUpdate({ _id: 'staffID' }, { $inc: { sequence_value: 1 } }, { new: true, upsert: true })
25     .then(counter => {
26       doc.staffID = counter.sequence_value; // Asigna el valor del contador al staffID antes de guardar
27       next();
28     })
29     .catch(error => {
30       console.error('Error en middleware pre-save:', error);
31       next(error);
32     });
33 });
34
35 // Exporta el modelo del personal
36 module.exports.Staff = mongoose.model('Staff', staffSchema);
```

Fuente: Elaboración propia

Inicialmente, se implementó la base de datos en MongoDB, utilizando la librería Mongoose para la manipulación de los datos. MongoDB es una base de datos NoSQL que permite el almacenamiento de datos en documentos JSON flexibles. Durante esta fase, se investigó cómo hacer diferentes consultas en MongoDB y se reforzaron conocimientos sobre la librería Mongoose con Node.js. Aunque MongoDB no es una base de datos relacional, se implementaron las relaciones de forma manual utilizando identificadores foráneos para mantener la integridad referencial de los datos.

Migración a PostgreSQL:

Después de la implementación inicial en MongoDB, se decidió migrar a PostgreSQL. En lugar de realizar una importación directa de datos, se recreó la API basándose en el diseño de la base de datos definido en el Diagrama Entidad-Relación (ER).

Pasos seguidos durante la migración:

1. Rediseño del esquema en PostgreSQL:
 - Se rediseñó el esquema de la base de datos en PostgreSQL utilizando el Diagrama Entidad-Relación (ER) previamente creado en draw.io.
 - Se definieron las tablas y relaciones necesarias, asegurando que se respetara la integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.
2. Implementación de la API con Golang:
 - Se utilizó Golang para desarrollar la nueva API, aprovechando las capacidades de alto rendimiento y eficiencia de este lenguaje.

- Gorm: Se utilizó como Object-Relational Mapping (ORM) para interactuar con la base de datos PostgreSQL. Gorm facilitó las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) y aseguró una gestión eficiente de los datos.
- Gorilla/Mux: Esta librería se utilizó para la creación y manejo de rutas en la API, permitiendo una gestión efectiva de las solicitudes HTTP.
- JWT: Se utilizó para la autenticación y autorización de usuarios, asegurando que solo los usuarios autenticados pudieran acceder a ciertos recursos y operaciones del sistema.

3. Desarrollo del Backend:

- Se crearon las rutas necesarias para las operaciones del sistema, asegurando que cada funcionalidad tuviera su correspondiente endpoint en la API.
- Se implementaron las relaciones entre las entidades según el diseño del Diagrama ER, garantizando la consistencia y integridad de los datos.

4. Pruebas y Validación:

- Se realizaron pruebas exhaustivas para validar la funcionalidad de la API desarrollada en Golang.
- Se utilizó Thunder Client para probar y validar las rutas de la API, asegurando que todas las funcionalidades operaran correctamente.
- Se realizaron pruebas unitarias y de integración para asegurar que todas las partes del sistema operaran de manera conjunta sin problemas.

5. Herramientas utilizadas:

- Node.js: Utilizado en la fase inicial para la API con MongoDB.

- Golang: Utilizado para el desarrollo del backend y la API en PostgreSQL.
- Gorm: Librería ORM para interactuar con PostgreSQL.
- Gorilla/Mux: Librería para la gestión de rutas en Golang.
- JWT: Librería para la autenticación y autorización de usuarios.
- Thunder Client: Utilizado para probar y validar las rutas de la API.
- Visual Studio Code: IDE utilizado para el desarrollo del proyecto.

Temas de consulta:

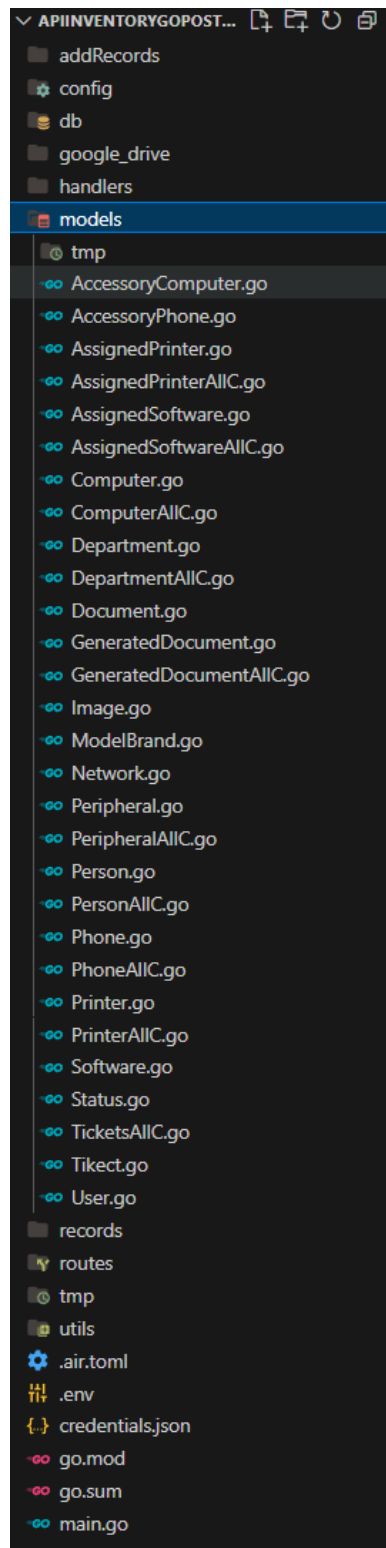
- Investigación sobre cómo hacer diferentes consultas en MongoDB.
- Investigación de cómo usar la librería Mongoose con Node.js.
- Reforzar conocimientos sobre las librerías de Jest y Supertest.

Aportaciones del asesor:

- Realizar las anotaciones necesarias sobre lo que se investigue por si se necesita consultar después.
- Realizar cursos para reforzar conocimientos.
- Investigar en casa y estudiar para tener conocimiento fresco en la empresa.

Con la base de datos correctamente implementada en PostgreSQL y la API desarrollada en Golang (Figura 27), el sistema estaba preparado para avanzar a la siguiente fase de desarrollo, asegurando que la estructura de datos fuera robusta y eficiente para soportar las funcionalidades del sistema.

Figura 27 Estructura de la API final en Golang con PostgreSQL



Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Diseño del frontend y desarrollo del backend

6.3.2.1 Pantalla de Inicio de Sesión

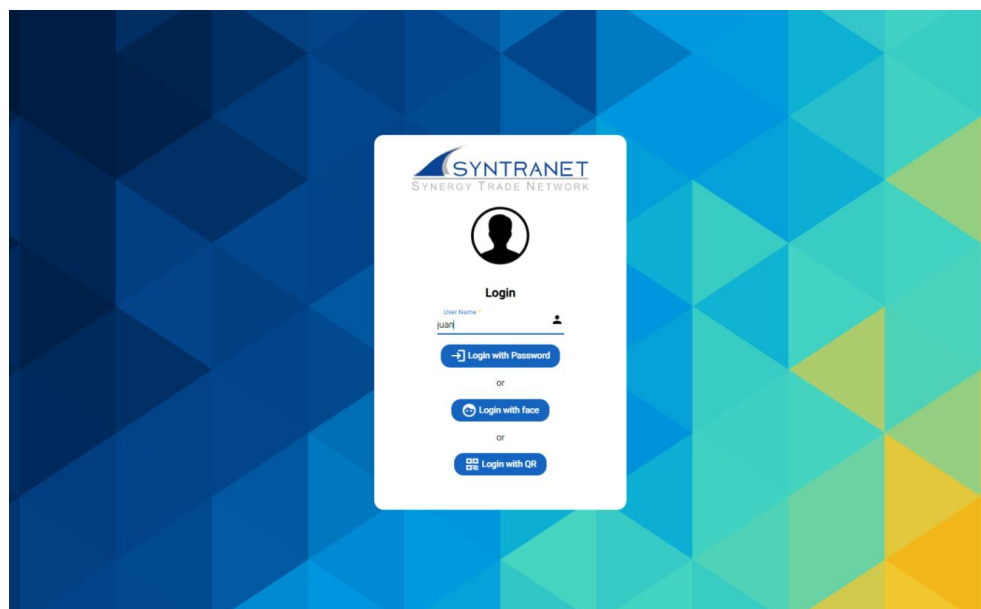
Fecha: Semana 8-9

Durante las semanas 8 y 9, se realizó el diseño del frontend y el desarrollo de la funcionalidad de inicio de sesión utilizando Angular y Golang. Esta etapa del proyecto fue crucial para asegurar que los usuarios pudieran acceder al sistema de manera segura y eficiente.

Diseño del frontend:

El diseño de la pantalla de inicio de sesión (Figura 28) se llevó a cabo utilizando tecnologías como Tailwind CSS, CSS puro y HTML. Se seleccionaron colores principales para el diseño, siendo el azul y blanco los predominantes, con el objetivo de mantener una estética limpia y profesional. Además, se utilizó el logo de la empresa para reforzar la identidad corporativa.

Figura 28 Login diseño final



Fuente: Elaboración propia

Se implementaron diseños modernos y simples, utilizando inputs y cajas con bordes redondos para mejorar la experiencia del usuario. Los permisos para cada usuario fueron establecidos al iniciar sesión, definiendo claramente lo que cada usuario podría hacer o ver en el sistema, se implementaron otras formas de iniciar sesión solo diseño, ya que, se piensa implementar en un futuro esas opciones que son iniciar sesión por QR o Face más en este proyecto el inicio de sesión solo fue con User Name y Password.

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad de inicio de sesión, se utilizaron servicios en Angular que consumen la API desarrollada en Golang. La funcionalidad se implementó en TypeScript, asegurando que cada acción del usuario en el frontend se comunicara de manera efectiva con el backend.

Implementación de JWT:

Para la autenticación y autorización de los usuarios, se utilizó JSON Web Token (JWT). Esto permitió asegurar que solo los usuarios autenticados pudieran acceder a ciertas funcionalidades del sistema. La librería angular-jwt se utilizó en Angular para manejar los tokens y gestionar la autenticación en el frontend.

Pruebas y Validación:

Se realizaron pruebas exhaustivas utilizando Thunder Client para asegurar el buen funcionamiento de las rutas y la correcta integración entre el frontend y el backend. Se validaron todas las funcionalidades de inicio de sesión para asegurar que el sistema respondiera adecuadamente a las solicitudes de los usuarios.

Con la pantalla de inicio de sesión correctamente implementada, el sistema

estaba preparado para ofrecer una experiencia de usuario segura y eficiente, facilitando el acceso a las funcionalidades del sistema de manera controlada.

6.3.2.2 Pantalla de Perfil de Usuario y Sistema de Búsqueda

Fecha: Semanas 10-11

Durante las semanas 10 y 11, se llevó a cabo el desarrollo del frontend y backend para el perfil de usuario y el sistema de búsqueda. Esta pantalla es esencial para que los usuarios puedan gestionar su información personal y buscar registros específicos dentro del sistema.

Diseño del frontend:

El diseño del frontend se realizó utilizando Angular y Tailwind CSS, CSS puro y HTML. Se mostraron los datos del usuario que inició sesión en la pantalla de perfil (Figura 29). Además, se implementó un apartado de tickets donde los usuarios pueden ver los mensajes de soporte enviados por el personal de la empresa.

Figura 29 Pantalla Perfil diseño final



Tickets							
Pendientes Asignados Finalizados							
ID	Persona que envió	Descripción del Problema	Fecha de creación	Persona que resuelve	Fecha de asignación	Estatus	Opciones
5	Carlos Alberto Ramírez Pérez	SYNTRANET DESKTOP no responde	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo
6	Ana Isabel Gómez Rodríguez	No se puede conectar a Skype	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo
4	Laura Martínez Sánchez	Error en SLAM COVE	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo
3	Pedro Antonio Díaz Ruiz	Problema con ASUANET	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo
2	María López García	Error en la red SLAM	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo
1	Juan Pablo González Martínez	Problema con el correo electrónico	17/06/2024	Sin asignar		Pendiente	 Asignármelo

Items per page: 10 1 - 6 of 6 < >

Fuente: Elaboración propia

En el apartado de tickets, los usuarios pueden ver qué problemas de soporte

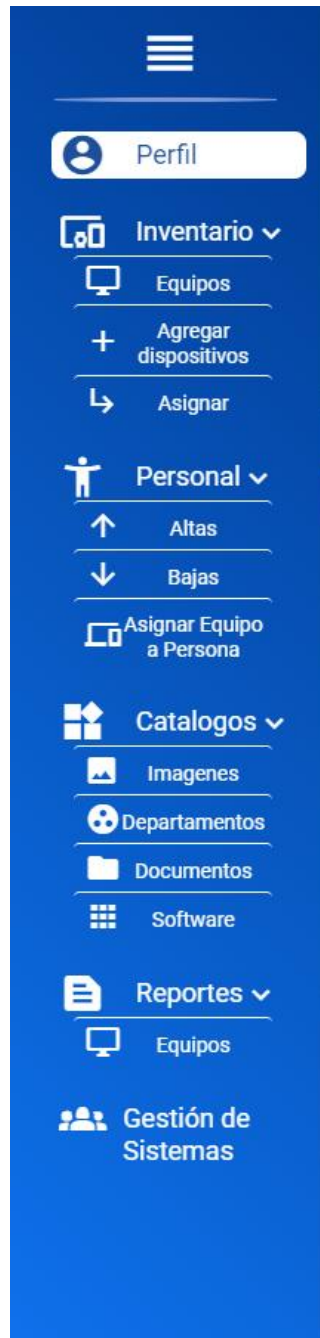
están pendientes de resolución, cuáles están asignados a diferentes personas para resolverlos, cuáles han sido resueltos y pueden asignarse problemas a sí mismos, cambiando el estado de pendiente a finalizado según corresponda. También se puede agregar una descripción de cómo se resolvió cada problema para futuras referencias.

Se añadió una barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para que los usuarios puedan buscar información específica en el sistema de manera eficiente.

Diseño e implementación del Sidenav (Figura 30):

Para mejorar la navegación dentro del sistema, se diseñó e implementó un Sidenav (barra de navegación lateral izquierdo). Este Sidenav incluye íconos adecuados para cada sección, proporcionando un acceso rápido y fácil a las diferentes funcionalidades del sistema. Los íconos y el diseño del Sidenav siguieron las recomendaciones del asesor, utilizando la misma paleta de colores y manteniendo un diseño consistente en toda la aplicación.

Figura 30 Sidenav lateral izquierdo diseño final



Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad de perfil y sistema de búsqueda, se utilizaron servicios en Angular que consumen la API desarrollada en Golang.

La funcionalidad se implementó en TypeScript, asegurando que cada acción del usuario en el frontend se comunicara de manera efectiva con el backend.

Implementación de Angular Material:

Se utilizó Angular Material para mejorar la interfaz de usuario y proporcionar componentes visuales consistentes y de alta calidad. Esto incluyó la implementación de tablas, botones, y otros componentes interactivos.

Pruebas y Validación:

Se realizaron pruebas exhaustivas utilizando Thunder Client para asegurar el buen funcionamiento de las rutas y la correcta integración entre el frontend y el backend. Se validaron todas las funcionalidades de la pantalla de perfil y sistema de búsqueda para asegurar que el sistema respondiera adecuadamente a las solicitudes de los usuarios.

Avances del proyecto:

- Se finalizó la función de asignación de los problemas surgidos de soporte al usuario que los esté revisando. Los usuarios pueden asignarse problemas, cambiar su estado a pendiente o finalizado, y agregar una descripción de cómo se resolvió cada problema.
- Se finalizó la función de filtrado en el sistema de búsqueda, permitiendo a los usuarios buscar información específica sin necesidad de navegar por múltiples páginas.

Instrucciones de seguimiento del asesor:

- Comentar cada bloque de código para futuros programadores.
- Declarar siempre el tipo de dato a usar, evitar poner any.
- Las variables declaradas en TypeScript siempre al principio del

componente después del constructor y métodos.

- El constructor solo debe inyectar o recibir argumentos, nada más.

Con la pantalla de perfil de usuario y sistema de búsqueda correctamente implementada, incluyendo el Sidenav, el sistema estaba preparado para ofrecer una experiencia de usuario robusta, facilitando la gestión de información y la resolución de problemas de soporte de manera eficiente.

6.3.2.3 Pantalla de Registro de Personal

Fecha: Semanas 12-14

Durante las semanas 12 a 14, se llevó a cabo el diseño del frontend y el desarrollo de la funcionalidad de registro de personal. Esta pantalla es esencial para gestionar el proceso de altas y bajas del personal, asegurando que toda la información relevante sea capturada y organizada correctamente.

Diseño del frontend:

El diseño del frontend para la pantalla de registro de personal (Figura 31, 32 y 33) se realizó utilizando Angular, Tailwind CSS, CSS puro y HTML. Se diseñó una pantalla moderna y funcional que permite registrar nuevos empleados de manera eficiente.

Figura 31 Pantalla registro de datos de la Persona diseño final

Pasos para completar el registro de la nueva Persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Llenar datos de la persona Ingresa los datos correspondientes

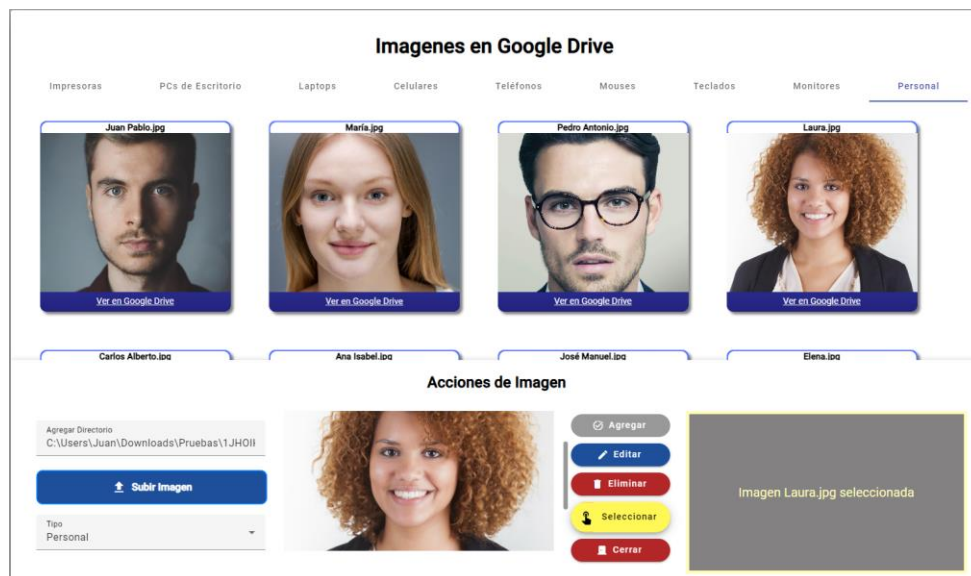


Departamento*
Estatus* Activo
Nombres*
Apellidos*
Observaciones
NSS*
Puesto*
Fecha de registro*
MM/DD/YYYY
+ Guardar

Continuar después

Fuente: Elaboración propia

Figura 32 Pantalla selección de imagen de la Persona diseño final



Fuente: Elaboración propia

Figura 33 Pantalla registro de softwares de la Persona diseño final

Pasos para completar el registro de la nueva Persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Llenar datos de la persona FINALIZADO

2 Dar de Alta en: SERVIDOR 9 Realiza lo siguiente

Usuario*

Contraseña*

Generar datos

Instrucciones

Ingresa a los servidores de forma remota o física y registre el siguiente Usuario y Contraseña: Dar permiso a las carpetas compartidas: J, depende el departamento. Por favor, asegúrese de seguir todas las políticas de seguridad al acceder a los servidores.

Credenciales

Usuario: No definido

Contraseña: No definido

Permisos

* Dar permiso a las carpetas compartidas: J, depende el departamento.

* Por favor, asegúrese de seguir todas las políticas de seguridad al acceder a los servidores.

Saltar Finalizar

Continuar después

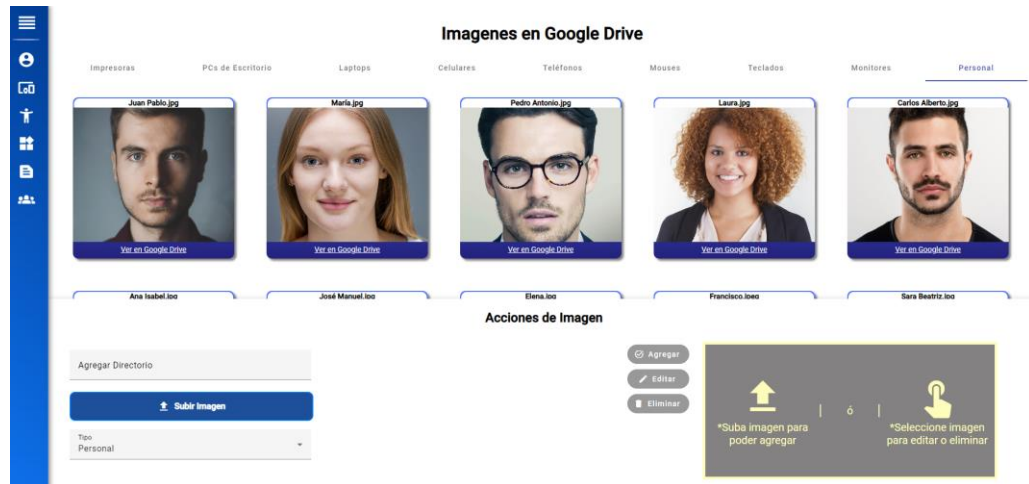
Fuente: Elaboración propia

Se implementaron varios elementos clave en la pantalla de registro de personal:

Catálogo de Imágenes:

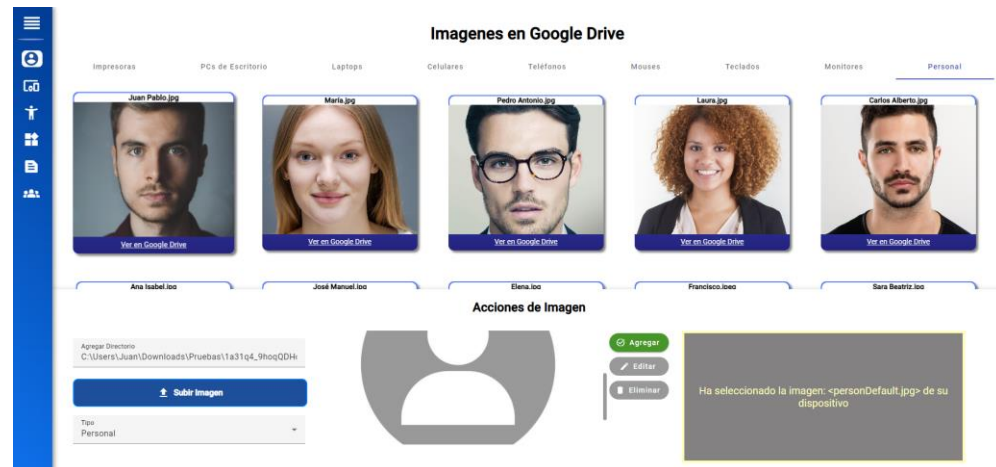
Se implementó un catálogo de imágenes (Figura 34, 35 y 36), permitiendo la subida de imágenes que se guardan tanto en Google Drive como localmente. Este catálogo facilita la gestión de imágenes asociadas a los registros de personal, asegurando que todos los recursos visuales estén disponibles y organizados.

Figura 34 Pantalla catálogo de Imágenes diseño final



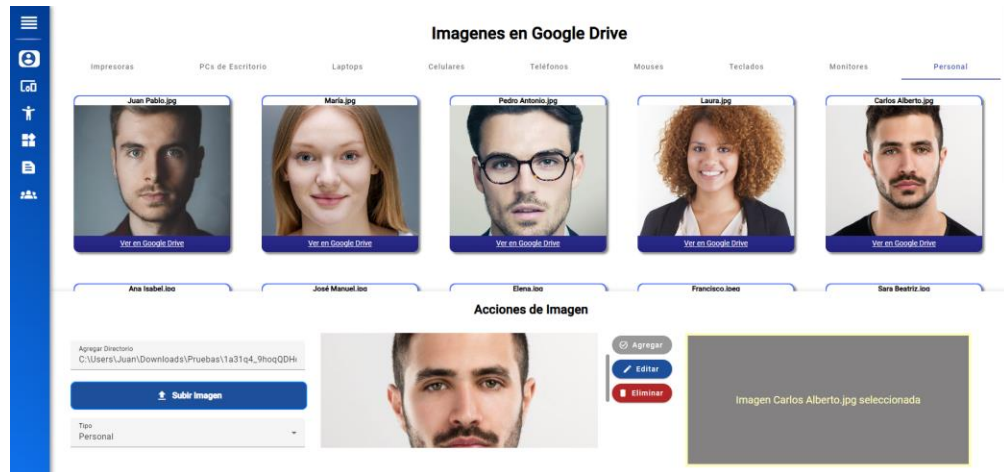
Fuente: Elaboración propia

Figura 35 Pantalla catálogo de Imágenes agregar diseño final



Fuente: Elaboración propia

Figura 36 Pantalla catálogo de Imágenes editar y eliminar diseño final



Fuente: Elaboración propia

Catálogo de Software:

Se implementó un catálogo de software (Figura 37), necesario para el registro de la persona. Este catálogo permite seleccionar el software correspondiente al que el personal debe ser dado de alta, asegurando que cada empleado tenga acceso a las herramientas necesarias para su trabajo. En la pantalla del catálogo, se muestran los softwares registrados, su estatus (activo o inactivo), y las opciones para agregar, editar o eliminar registros de software.

Figura 37 Pantalla catálogo de softwares diseño final

Software registrado

Filter

Nuevo Software

Activos Inactivos					
ID	Fecha de creación	Nombre del software	Estatus	¿Obligatorio?	Acciones
1	17/06/2024	SERVIDOR 9	Activo	Si	 
2	17/06/2024	SERVIDOR 10	Activo	Si	 
3	17/06/2024	RELOJ CHECADOR	Activo	Si	 
4	17/06/2024	HOSTGATOR	Activo	Si	 
5	17/06/2024	SMTP2GO	Activo	Si	 

Items per page:

1 - 5 of 13

<

>

Fuente: Elaboración propia

Uso de Modales:

Para gestionar las acciones de agregar, actualizar y eliminar registros en los catálogos, se utilizaron modales. Los modales permiten una interacción más fluida y centrada para el usuario. En detalle:

Agregar (Figura 38) y Actualizar (Figura 39): Se utilizó el mismo componente modal para ambas acciones, lo que permite reciclar el código y mantener la consistencia en la interfaz de usuario. Este modal se abre con un formulario que permite agregar un nuevo registro o actualizar uno existente.

Figura 38 Modal agregar software diseño final

Nuevo Software

Nombre del software*

☐ ¿Obligatorio?

Estatus*

Activo

Instrucciones*

Fuente: Elaboración propia

Figura 39 Modal editar software diseño final

Editar Software

Nombre del software*

SERVIDOR 9

☒ ¿Obligatorio?

Estatus*

Activo

Instrucciones*

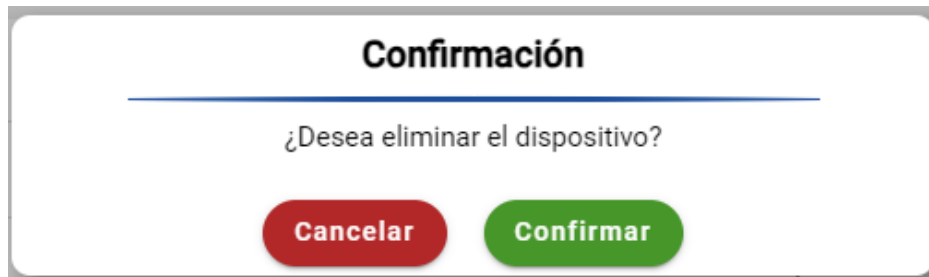
Ingresa a los servidores de forma remota o física y registre el siguiente Usuario y Contraseña: Dar permiso a las carpetas compartidas: J, depende el departamento. Por favor, asegúrese de seguir todas las políticas de seguridad al acceder a los servidores.

Fuente: Elaboración propia

Eliminar (Figura 40): Se utilizó un modal específico para la confirmación de

eliminación. Este modal solicita la confirmación del usuario antes de proceder con la eliminación del registro. Esta práctica no solo se aplicó en el catálogo de software, sino en todos los catálogos del sistema, asegurando una experiencia de usuario uniforme.

Figura 40 Modal eliminar uso general diseño final



Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad de registro de personal, se utilizaron servicios en Angular que consumen la API desarrollada en Golang. La funcionalidad se implementó en TypeScript, asegurando que cada acción del usuario en el frontend se comunicara de manera efectiva con el backend.

Funcionalidades específicas implementadas:

Guardado por Partes:

- Se implementó la funcionalidad de guardar el registro de la persona por partes, permitiendo a los usuarios pausar y continuar el registro en cualquier momento. Esto se realiza mediante la barra de progreso que indica el estado de completitud del registro.

Continuar y Editar Registros:

- Se desarrolló la funcionalidad para continuar y editar el registro de una persona desde donde se quedó, proporcionando flexibilidad y facilidad de uso para los usuarios que gestionan el registro de personal.

Pruebas y Validación:

Se realizaron pruebas exhaustivas utilizando Thunder Client para asegurar el buen funcionamiento de las rutas y la correcta integración entre el frontend y el backend. Se validaron todas las funcionalidades de la pantalla de registro de personal para asegurar que el sistema respondiera adecuadamente a las solicitudes de los usuarios.

Temas de consulta:

- Investigación sobre CSS puro y Tailwind CSS.

Aportaciones del asesor:

- Diseño moderno medio redondeado, utilizando los mismos colores que en otros componentes del sistema.
- No abusar del color blanco en las fuentes y evitar los colores degradados.
- Respetar las posiciones de los botones y mantener consistencia en el diseño.

Con la pantalla de registro de personal correctamente implementada, el sistema estaba preparado para gestionar de manera eficiente el proceso de altas y bajas del personal, asegurando que toda la información relevante fuera capturada y organizada adecuadamente.

6.3.2.4 Pantalla de Edición de Personal

Fecha: Semanas 15-16

Durante las semanas 15 y 16, se llevó a cabo el desarrollo del frontend y backend para la edición de información del personal. Esta pantalla es fundamental para permitir la actualización de los datos de los empleados, asegurando que la información esté siempre actualizada y correcta.

Diseño del frontend:

El diseño del frontend para la pantalla de edición de personal (Figura 41) se realizó reutilizando el mismo diseño del formulario de registro de personal. Esto permite ahorrar componentes y mantener la consistencia en la interfaz de usuario. Se realizaron pequeños cambios en los textos para indicar que la pantalla está en modo edición.

Figura 41 Pantalla en modo edición de Persona diseño final

Actualizar pasos de la persona ya registrada	
1	Llenar datos de la persona
2	Dar de Alta en: SERVIDOR 9
3	Dar de Alta en: SERVIDOR 10
4	Dar de Alta en: RELOJ CHECADOR
5	Dar de Alta en: HOSTGATOR
6	Dar de Alta en: SMTP200
7	Dar de Alta en: CORREO ELECTRONICO
8	Dar de Alta en: SLAM NET
9	Dar de Alta en: ADUANET
10	Dar de Alta en: SLAM COVE
11	Dar de Alta en: SYNTRANET DESKTOP
12	Dar de Alta en: SKYPE
13	Dar de Alta en: SICA MX
14	Dar de Alta en: SICA US

Continuar después

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad de edición de personal, se utilizaron

servicios en Angular que consumen la API desarrollada en Golang. La funcionalidad se implementó en TypeScript, asegurando que cada acción del usuario en el frontend se comunicara de manera efectiva con el backend.

Consulta y Edición por Partes:

Se realizó la consulta de los datos registrados por partes, permitiendo realizar la edición de manera similar al proceso de registro. Esto facilita la actualización de la información de manera segmentada, asegurando que los datos se mantengan organizados y completos.

6.3.2.5 Pantalla de Detalle del Personal

Fecha: Semanas 17-18

Durante las semanas 17 y 18, se llevó a cabo el diseño del frontend y el desarrollo de la funcionalidad para visualizar los detalles del personal (Figura 42, 43 y 44). Esta pantalla es esencial para mostrar toda la información relevante de cada empleado de manera clara y organizada.

Figura 42 Pantalla detalle de persona parte 1 diseño final

Información completa de Pedro Antonio Díaz Ruiz



Nombre: Pedro Antonio	Apellidos: Díaz Ruiz
Puesto: Analista de Datos	Progreso de Alta: 7.692
Progreso de Baja: 0	Departamento: Corresponsalias
Jefe: Laura Martínez Sánchez	Estatus: Activo
Observaciones: Experto en desarrollo de aplicaciones móviles.	

Computadoras

Escritorio Ver más detalles

Tipo: Escritorio
Número de Serie: SN5

Periféricos

Mouse Ver más detalles

Número de Serie: ASDERFGTHY
Marca: Logitech

✕ Cerrar

Fuente: Elaboración propia

Figura 43 Pantalla detalle de persona parte 2 diseño final

Información completa de Pedro Antonio Díaz Ruiz

Computadoras

Escritorio Ver más detalles

Tipo: Escritorio
Número de Serie: SN5
Marca: Razer
Modelo: Blade 15
Nombre del Equipo: Desktop 3
Sistema Operativo: Windows 10
Procesador: Intel Core i5
RAM: 8GB
Almacenamiento: 256GB SSD

Periféricos

Mouse Ver más detalles

Número de Serie: ASDERFGTHY
Marca: Logitech
Modelo: MX Master 3

Monitor Ver más detalles

Número de Serie: 4587PROFKY
Marca: Logitech
Modelo: G Pro Wireless

Teclado Ver más detalles

Número de Serie: TLOKIUTYGP
Marca: Razer
Modelo: DeathAdder Elite

Monitor Ver más detalles

Número de Serie: 789654123R

Móvil Ver más detalles

Tipo: Celular
Número de Serie: 4587PROFKY
Marca: Apple
Modelo: iPhone 12
IMEI: 987654321098765
Cámara: Cámara

✕ Cerrar

Fuente: Elaboración propia

Figura 44 Pantalla detalle de persona parte 3 diseño final

Información completa de Pedro Antonio Díaz Ruiz

Tickets que envío

Fecha de envío: 17/06/2024

Estatus: Pendiente

Problema: Problema con ADUANET

Software

No se le ha asignado ningún Software

Impresoras

Impresora [Ver más detalles](#)

Número de Serie: TLOKIUTYGP

Marca: Epson

Modelo: Epson EcoTank ET-2720

Tipo de impresión: Black and White

Capacidad de Hojas: 50

Usuario:

Contraseña: 9012

Tickets que resuelve o resolvió

No tiene Tickets por resolver y no ha resuelto ninguno

Documentos generados

No se ha generado ningún documento de Pedro Antonio Díaz Ruiz

X Cerrar

Fuente: Elaboración propia

Visualización de Detalles por Partes:

- Se implementó el funcionamiento completo para mostrar los detalles de una persona respecto a su registro por partes. Esto permite una visualización detallada y organizada de toda la información del personal.

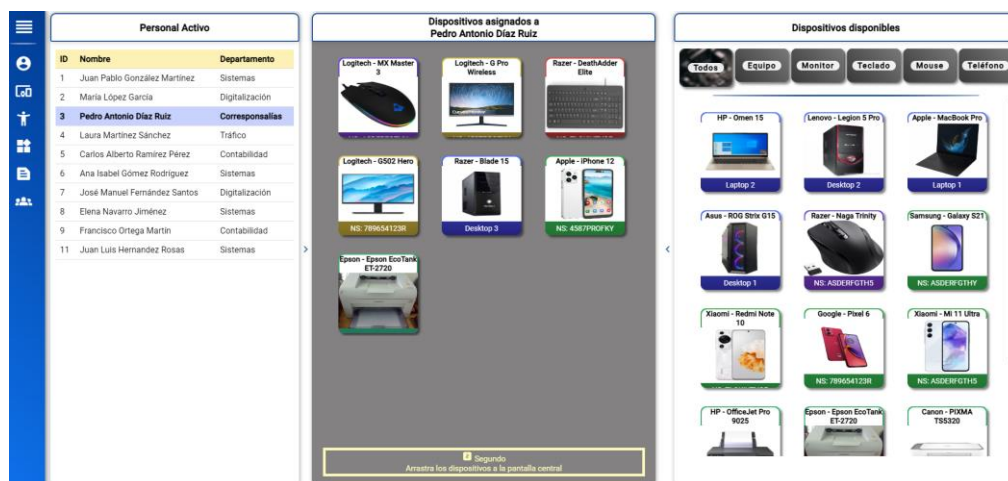
Rutas y Servicios:

- Se realizaron las rutas específicas con sus modelos y se implementaron los servicios necesarios para el funcionamiento del detalle del personal. Esto asegura una integración efectiva entre el frontend y el backend, permitiendo una correcta visualización de los datos.

Pantalla de Asignar Dispositivos:

Se desarrolló la funcionalidad de asignar dispositivos al personal (Figura 45) ya que esa información es parte de la pantalla de detalle del personal. Esta funcionalidad es crucial para la gestión de los equipos y recursos asignados a cada empleado.

Figura 45 Pantalla asignar dispositivos a Personal diseño final



Fuente: Elaboración propia

6.3.2.6 Pantalla de Catálogo de Personal Datos de Alta

Fecha: Semana 19

Durante la semana 19, se llevó a cabo la creación del frontend y el desarrollo de los servicios para consumir el backend para el catálogo de personal dado de alta. Esta pantalla permite la gestión eficiente del personal que está actualmente activo en la empresa.

Diseño del frontend:

El diseño del frontend para el catálogo de personal (Figura 46) se realizó utilizando Angular y Tailwind CSS, CSS puro y HTML.

Figura 46 Pantalla de catálogo de personal dada de alta diseño final



Fuente: Elaboración propia

Se implementaron varias funcionalidades clave:

Botón para Agregar Nueva Persona:

- Se implementó un botón en la parte superior derecha de la pantalla que permite agregar una nueva persona al sistema de manera rápida y eficiente.

Filtro y Búsqueda:

- Se implementó un filtro que permite buscar a una persona específica dentro del catálogo de personal. Esto facilita la localización rápida y precisa de registros individuales.

Barra de Progreso de Alta y Botones de Acción:

- Se implementó el diseño de la barra de progreso de cada persona, indicando el estado de completitud de su registro.
- Se añadieron botones para generar documentos y deshabilitar a la persona, permitiendo una gestión completa de los empleados activos.

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad del catálogo de personal activo, se utilizaron servicios en Angular que consumen la API desarrollada en Golang. La funcionalidad se implementó en TypeScript, asegurando que cada acción del usuario en el frontend se comunicara de manera efectiva con el backend.

6.3.2.7 Pantalla de Catálogo de Personal Datos de Baja

Fecha: Semana 19

Durante la semana 19, se llevó a cabo el desarrollo del frontend reciclando el catálogo de personal dado de alta para la gestión del personal dado de baja (Figura 47). Esta pantalla es esencial para mantener un registro organizado y accesible de los empleados que ya no están activos en la empresa.

Figura 47 Pantalla de catálogo de personal dada de baja diseño final



Fuente: Elaboración propia

Barra de Progreso de Baja y Botones de Acción:

Se implementó el diseño de la barra de progreso de cada persona dada de baja, indicando el estado de completitud de su registro de baja.

Se añadieron botones para generar documentos al dar de baja y para activar nuevamente a la persona.

6.3.2.8 Pantalla de Generar Documentos del Personal Dados de Alta

Fecha: Semanas 20-21

Durante las semanas 20 y 21, se llevó a cabo el diseño del frontend y el desarrollo de la funcionalidad para la generación de documentos PDF de personal dado de alta y baja. Estas pantallas son cruciales para automatizar y gestionar la documentación necesaria para los empleados.

Visualización de Documentos:

Se muestran todos los documentos disponibles para que al seleccionar a una persona se puedan generar los PDFs correspondientes. Los documentos pueden descargarse y visualizarse directamente en el sistema (Figura 48 y 49).

Figura 48 Pantalla de generador de documentos de la persona dada de alta diseño final

Generador de Documentos de Juan Pablo González Martínez



Juan Pablo González Martínez
Es Desarrollador Full Stack en Sistemas
Estatus: Activo
Fecha de Ingreso: Jan 14, 2022
Observaciones: Especializado en el desarrollo de API REST.

Generador de PDFs

GAFETE: Generar gafete de Juan Pablo González Martínez

FO-SYN-3.2.2 Responsiva de entrega y recibo de gafete

FO-SYN-3.2.3 Responsiva de asignación y baja de accesos

FO-SYN-3.2.6 Responsiva de entrega y recibo de gafete temporal

FO-SYN-5.5.1 Equipo de comunicación en consignación ▲ Necesita asignar un Móvil

FO-SYN-9.2 Política para el uso del sistema informático

FO-SYN-9.2.1 Entrega de Equipo de Cómputo ▲

FO-SYN-9.2.2 Contraseñas

FO-SYN-9.2.3 Autorización de Usuarios al Sistema AduanetM3

FO-SYN-9.2.4 Carta Responsiva de Equipo de Computo ▲

Seleccione documento a generar

[Guardar documentos en Google Drive](#) [Cerrar](#)

Fuente: Elaboración propia

Figura 49 Pantalla de generador de documentos (documento generado) diseño final

Generador de Documentos de Pedro Antonio Díaz Ruiz



Pedro Antonio Díaz Ruiz
Es Analista de Datos en Corresponsalias
Estatus: Activo
Fecha de Ingreso: May 9, 2023
Observaciones: Experto en desarrollo de aplicaciones móviles.

Generador de PDFs

GAFETE: Generar gafete de Pedro Antonio Díaz Ruiz

FO-SYN-3.2.2 Responsiva de entrega y recibo de gafete

FO-SYN-3.2.3 Responsiva de asignación y baja de accesos

FO-SYN-3.2.6 Responsiva de entrega y recibo de gafete temporal

FO-SYN-5.5.1 Equipo de comunicación en consignación

FO-SYN-9.2 Política para el uso del sistema informático

FO-SYN-9.2.1 Entrega de Equipo de Cómputo

FO-SYN-9.2.2 Contraseñas

FO-SYN-9.2.3 Autorización de Usuarios al Sistema AduanetM3

FO-SYN-9.2.4 Carta Responsiva de Equipo de Computo

SYNTRANET CONSORCIO ADUANAL, S.C.
 Seguridad de la Información y documentación
CONTRASEÑAS
 Nueva Llave, Tam. n.º ____ de ____ del ____

Nombre del Empleado: Juan Hernandez Rosas
Departamento: Sistemas
Puesto: Programador

Contraseñas
 Usar en caso de que se pida para el departamento del empleado:

COMPUTADORA	CORREO ELECTRÓNICO
Nombre del Equipo: Sistema Contraseña: 2679439	Correo: jhernandez@syntranet.net Contraseña: 2679439
SLAM NET Usuario: Juan Contraseña: 2679439	ADUANET Usuario: jhernandez@syntranet.net Contraseña: 2679439 IDRA: GRI
SLAM COVE Clave de Usuario: cove Contraseña: 2679439	SYNTRANET DESKTOP Usuario: Juan Contraseña: 2679439
SKYPE Nombre de usuario: jhernandez@syntranet.net Contraseña: 2679439	SICA Usuario: Juan Contraseña: 2679439

OBSERVACIONES:

El personal es responsable de:
 1. Mantener las contraseñas y códigos de acceso asignados por la empresa.
 2. No compartirlos con nadie.
 3. No utilizarlos para fines no autorizados.
 4. Reportar inmediatamente cualquier intento de acceso no autorizado a los directivos.
 5. No utilizarlos para fines personales.
 6. No utilizarlos para fines de marketing o publicidad.
 7. No utilizarlos para fines de venta o promoción.
 8. No utilizarlos para fines de lucro.
 9. No utilizarlos para fines de lucro.
 10. No utilizarlos para fines de lucro.

Elaborado (Nombre y Fecha): Revisado (Nombre y Fecha):

[Guardar documentos en Google Drive](#) [Cerrar](#)

Fuente: Elaboración propia

Se realizaron un total de 14 documentos en FPDF contando los de alta, baja y

reportes.

Información de la Persona:

Se muestra una breve información de cada persona en la misma pantalla para que el usuario sepa de quién se trata al generar los documentos.

La pantalla es un modal que muestra las acciones de generación y visualización de documentos, proporcionando una experiencia de usuario ordenada y fluida.

Catálogo de Documentos:

Se creó un catálogo de documentos (Figura 50, 51 y 52) que permite conocer y gestionar todos los documentos que se pueden generar. Este catálogo facilita la selección y organización de los documentos necesarios para cada empleado. En la pantalla del catálogo, se muestran los documentos registrados, su estatus (activo o inactivo), y las opciones para agregar, editar o eliminar registros de documentos.

Figura 50 Pantalla de catálogo de documentos diseño final

Documentos registrados							
Filter							
Nuevo Documento							
Activos		Inactivos					
ID	Código	Nombre	Estatus	Número de revisión	Fecha de revisión	Fecha de emisión	Acciones
1	FO-SYN-3.2.2	Responsiva de entrega y recibo de gafete	Activo	0	Sin revisión	14/01/2021	 
2	FO-SYN-3.2.3	Responsiva de asignacion y baja de accesos	Activo	0	Sin revisión	14/01/2021	 
3	FO-SYN-3.2.6	Responsiva de entrega y recibo de gafete temporal	Activo	0	Sin revisión	14/01/2021	 
4	FO-SYN-5.5.1	Equipo de comunicación en consignación	Activo	0	Sin revisión	14/01/2021	 
5	FO-SYN-9.2	Política para el uso del sistema informático	Activo	0	Sin revisión	14/01/2021	 
Items per page: 5 1 - 5 of 10 < > >>							

Fuente: Elaboración propia

Figura 51 Modal agregar nuevo documento diseño final

Nuevo Documento

Código*

Nombre*

Estatus*

Número de revisión*

Fecha de emisión*

Fuente: Elaboración propia

Figura 52 Modal editar documento diseño final

Editar Documento

Código*

Nombre*

Estatus*

Número de revisión*

Fecha de revisión

Fecha de emisión*

Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del backend (frontend):

Para el desarrollo de la funcionalidad de generación de documentos, se utilizó XAMPP con PHP para manejar la creación y el almacenamiento de PDFs. La API de los PDFs se alojará en XAMPP para poder consultarlos mediante servicios.

Consulta y Generación de PDFs:

Se finalizó la implementación de los PDFs en PHP, permitiendo que se consulten y generen directamente desde Angular. Esto asegura que los documentos se creen de manera automática y se almacenen correctamente.

Peticiones y Servicios:

Se realizaron las peticiones necesarias para traer los datos completos de la persona y enviarlos a los PDFs donde se requiere dicha información. Esto asegura que toda la información relevante esté incluida en los documentos generados.

6.4 Fase 4 – Pruebas

6.4.1 Realizar pruebas unitarias, integración y sistema de forma local

Fecha: Semana 22

Ejecución de pruebas unitarias, de integración y del sistema completo para asegurar la funcionalidad y estabilidad del sistema.

6.5 Fase 5 – Despliegue

6.5.1 Instalación y configuración del sistema

Fecha: Semana 22

Instalación y configuración del sistema en el entorno de producción tras el éxito de las pruebas.

7 RESULTADOS

El desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" surgió de la necesidad de mejorar y optimizar los procesos de gestión de personal en el entorno aduanero, asegurando una administración eficiente y organizada de las altas y bajas del personal. Este sistema no solo facilita la creación y manejo de registros de empleados, sino que también automatiza la generación de documentos necesarios y la asignación de dispositivos, lo cual es crucial para mantener un control riguroso y actualizado de los recursos y responsabilidades del personal.

Debido a que los acuerdos de confidencialidad no permiten divulgar mucha información de la empresa las evidencias mediante imagen son limitadas, pero a continuación se describen los puntos que fueron más beneficiados.

Necesidad del Proyecto

La aduana enfrenta diariamente la complejidad de manejar la administración de un número de personal registrado, más los nuevos reclutas como los dados de baja, lo que incluye registrar nuevas incorporaciones, gestionar bajas y actualizar constantemente la información de los empleados. Anteriormente, estos procesos se realizaban de manera manual, los documentos se editaban en Word o Excel (Figura 53), lo que implicaba un alto consumo de tiempo y recursos, además de una mayor probabilidad de errores humanos.

Figura 53 Documentos editados manualmente

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
FO-SYN-3.2.2 Responsiva de entrega y re...	03/03/2021 05:24 p. m.	Documento de Mi...	129 KB
FO-SYN-3.2.3 Responsiva de asignación y...	15/01/2024 04:17 p. m.	Documento de Mi...	35 KB
FO-SYN-3.2.6 Responsiva de entrega y re...	15/01/2024 05:33 p. m.	Documento de Mi...	211 KB
FO-SYN-5.5.1 Equipo de comunicación e...	26/06/2023 03:56 p. m.	Documento de Mi...	75 KB
FO-SYN-9.2 Política para el uso del siste...	17/05/2024 10:26 a. m.	Documento de Mi...	1,155 KB
FO-SYN-9.2.1 Entrega de Equipo de Cóm...	15/01/2024 10:25 a. m.	Hoja de cálculo d...	206 KB
FO-SYN-9.2.2 Contraseñas.xls	15/01/2024 11:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	209 KB
FO-SYN-9.2.3 Autorización de Usuarios al...	02/05/2019 03:54 p. m.	Documento de Mi...	492 KB
FO-SYN-9.2.4 Carta Responsiva de Equip...	15/01/2024 04:08 p. m.	Documento de Mi...	28 KB
FO-SYN-9.2.7 Baja de usuario Rev2.xlsx	26/01/2024 11:11 a. m.	Hoja de cálculo d...	21 KB

Fuente: Elaboración propia

Como resultado tenemos la Automatización de Procesos:

- ✓ Reducir el tiempo empleado en la creación y actualización de registros de personal.
- ✓ Facilitar la generación automática de documentos necesarios para altas y bajas de empleados.
- ✓ Asegurar la asignación y seguimiento de dispositivos y recursos a cada empleado de manera eficiente.

Como resultado tenemos la Mejora en la Gestión de Información:

- ✓ Mantener una base de datos centralizada y actualizada con la información de todo el personal.
- ✓ Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de información relevante en tiempo real.
- ✓ Permitir la integración con otras plataformas y sistemas utilizados en la aduana.

Como resultado tenemos la Reducción de Errores:

- ✓ Minimizar los errores humanos derivados de la manipulación manual de datos.
- ✓ Asegurar la consistencia y precisión de la información registrada.
- ✓ Facilitar la trazabilidad y auditoría de las operaciones realizadas.

Impacto del Proyecto

La implementación del "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" ha tenido un impacto significativo en la eficiencia operativa de la aduana. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Eficiencia Operativa:

- ✓ Los tiempos de procesamiento de altas y bajas de personal se han reducido considerablemente.
- ✓ La generación automática de documentos ha disminuido la carga administrativa y ha permitido que el personal se enfoque en tareas más críticas y estratégicas.

Transparencia y Control:

- ✓ El sistema proporciona una visibilidad completa sobre el estado y la historia de cada empleado, así como de los recursos asignados.
- ✓ La capacidad de generar informes detallados facilita la toma de decisiones informadas y mejora la supervisión y control de las operaciones.

Adaptabilidad y Escalabilidad:

- ✓ El sistema está diseñado para adaptarse a las necesidades cambiantes de la aduana, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades y

módulos según sea necesario.

- ✓ La escalabilidad del sistema asegura que pueda manejar un creciente volumen de datos y usuarios sin afectar su desempeño.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo e implementación del "Sistema de bodega y distribución Modulo 1" ha resultado en una serie de beneficios significativos para la gestión de personal y recursos en la aduana. A través de la automatización de procesos y la centralización de la información, se ha logrado una mayor eficiencia operativa y un control más riguroso sobre los datos y recursos. A continuación, se presentan las conclusiones principales del proyecto:

Eficiencia en la Gestión de Personal:

La automatización de las altas y bajas del personal ha reducido significativamente el tiempo y los recursos necesarios para estas tareas, mejorando la eficiencia del departamento de recursos humanos.

Generación Automática de Documentos:

La capacidad de generar documentos PDF automáticamente ha simplificado los procesos administrativos, reduciendo la carga de trabajo y minimizando errores humanos.

Asignación y Gestión de Dispositivos:

La funcionalidad para asignar y gestionar dispositivos ha permitido un seguimiento más preciso de los recursos asignados a cada empleado, asegurando un uso eficiente y controlado de los mismos.

Centralización y Accesibilidad de Información:

La centralización de la información en una base de datos única y accesible ha mejorado la disponibilidad y precisión de los datos, facilitando la toma de decisiones informadas y la supervisión de las operaciones.

Satisfacción del Usuario:

La interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar ha recibido comentarios positivos, aumentando la satisfacción del usuario y mejorando la adopción del sistema.

Recomendaciones

A pesar de los logros alcanzados, siempre hay margen para mejorar y optimizar el sistema. Basado en la experiencia adquirida y el feedback recibido, se proponen las siguientes recomendaciones para futuras mejoras y desarrollos:

Capacitación Continua del Personal:

Se recomienda ofrecer capacitación continua a los usuarios del sistema para asegurar que puedan utilizar todas las funcionalidades de manera eficiente y efectiva. Esto incluiría sesiones de formación sobre nuevas características y actualizaciones del sistema.

Monitoreo y Evaluación Constante:

Implementar un sistema de monitoreo y evaluación constante para identificar áreas de mejora y asegurar que el sistema siga cumpliendo con las necesidades de la aduana. Esto incluiría la recolección de feedback de los usuarios y la realización de auditorías periódicas.

Mejoras en la Seguridad:

Fortalecer las medidas de seguridad del sistema para proteger la información sensible y garantizar la privacidad de los datos del personal. Esto podría incluir la implementación de autenticación multifactor y la encriptación de datos.

Integración con Otros Sistemas:

Explorar la posibilidad de integrar el sistema con otras plataformas y aplicaciones utilizadas en la aduana para mejorar la interoperabilidad y la eficiencia operativa. Esto podría incluir la integración con sistemas de gestión de inventarios y control de accesos.

Actualización Tecnológica:

Mantener el sistema actualizado con las últimas tecnologías y prácticas de desarrollo para asegurar su rendimiento y escalabilidad a largo plazo. Esto incluiría la actualización regular de las librerías y frameworks utilizados.

Ampliación de Funcionalidades:

Considerar la ampliación de funcionalidades del sistema para cubrir otras necesidades operativas de la aduana. Esto podría incluir módulos adicionales para la gestión de proyectos, control de calidad, y análisis de datos.

9 COMPETENCIAS APLICADAS Y/O DESARROLLADAS

Durante el desarrollo del proyecto "Sistema de bodega y distribución Modulo 1", se aplicaron y desarrollaron diversas competencias técnicas y profesionales. Estas competencias fueron fundamentales para lograr los objetivos del proyecto y asegurar su éxito. A continuación, se detallan las competencias más relevantes:

Competencias Técnicas

Desarrollo de Software:

- ✓ Aplicación de principios de programación orientada a objetos (POO) en TypeScript y PHP.
- ✓ Uso de frameworks y librerías modernas como Angular 17, Angular Material, Tailwind CSS, GORM y Gorilla/Mux en Golang.
- ✓ Implementación de servicios web y API RESTful para la comunicación entre el frontend y el backend.
- ✓ Uso de JWT para la autenticación y autorización de usuarios.

Bases de Datos:

- ✓ Diseño y gestión de bases de datos relacionales con PostgreSQL.
- ✓ Migración de datos y estructura desde MongoDB a PostgreSQL.
- ✓ Uso de herramientas como draw.io para el diseño de diagramas entidad-relación (ER).

Generación de Documentos:

- ✓ Creación de documentos PDF utilizando la librería FPDF en PHP.
- ✓ Implementación de la generación automática de documentos basados en los datos del sistema.

Pruebas y Validación:

- ✓ Realización de pruebas funcionales y de integración utilizando Thunder Client.
- ✓ Aseguramiento de la calidad del código y de las funcionalidades del sistema.

Desarrollo de Interfaces de Usuario:

- ✓ Diseño de interfaces de usuario intuitivas y funcionales utilizando Figma.
- ✓ Implementación de componentes de UI reutilizables y modales para mejorar la experiencia del usuario.

Competencias Profesionales

Gestión de Proyectos:

- ✓ Aplicación de la metodología de cascada para la planificación y ejecución del proyecto.
- ✓ Seguimiento y cumplimiento de un cronograma detallado para asegurar la entrega a tiempo.

Trabajo en Equipo:

- ✓ Colaboración efectiva con asesores y otros miembros del equipo para resolver problemas y mejorar el sistema.

- ✓ Recepción y aplicación de retroalimentación constructiva para mejorar las funcionalidades y la interfaz del sistema.

Comunicación:

- ✓ Presentación clara y concisa de avances y resultados del proyecto a los interesados.
- ✓ Documentación detallada de cada fase del proyecto para facilitar la comprensión y el mantenimiento futuro.

Adaptabilidad:

- ✓ Capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos y tecnologías utilizadas, como la migración de MongoDB a PostgreSQL.
- ✓ Flexibilidad para incorporar nuevas funcionalidades y mejoras sugeridas por los usuarios y asesores.

Resolución de Problemas:

- ✓ Identificación y solución de problemas técnicos y de integración durante el desarrollo del sistema.
- ✓ Implementación de soluciones creativas y eficientes para cumplir con los objetivos del proyecto.

10 FUENTES DE INFORMACIÓN

Angular University. (2023). Angular Authentication With JWT: The Complete Guide. Retrieved from <https://blog.angular-university.io/angular-jwt-authentication/>

Tailwind CSS. (2023). Install Tailwind CSS with Angular. Retrieved from <https://tailwindcss.com/docs/guides/angular>

Murugan, M. (2023). Implementing JWT Authentication in Golang REST API. Retrieved from <https://codewithmukesh.com/blog/jwt-authentication-golang-rest-api/>

FPDF.org. (2023). FPDF. Retrieved from <http://www.fpdf.org/>

PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL: Documentation. Retrieved from <https://www.postgresql.org/docs/>

MongoDB Inc. (2023). MongoDB: The Developer Data Platform. Retrieved from <https://www.mongodb.com/>

Draw.io. (2023). draw.io for Database Diagrams. Retrieved from <https://draw.io/>

Microsoft. (2023). Visual Studio Code. Retrieved from <https://code.visualstudio.com/>

Sharma, R. (2022). Introduction to MongoDB: A NoSQL Database for Beginners. O'Reilly Media.

Jangda, M. (2023). Mastering Golang: Build Real-World Applications. Packt Publishing.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley Professional.

- Reenskaug, T. (2009). The Principles of Object-Oriented Programming. University of Oslo.
- Fowler, M. (2003). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Kruchten, P. (1999). The Rational Unified Process: An Introduction. Addison-Wesley Professional.
- Johnson, R., & Hoeller, J. (2017). Expert One-on-One J2EE Design and Development. Wrox Press.
- Hart, T. (2023). API Development for Beginners: The Practical Guide. Manning Publications.

11 ANEXO(S)

Glosario

Angular: Framework de desarrollo de aplicaciones web de código abierto mantenido por Google, utilizado para construir aplicaciones de una sola página (SPA) con TypeScript.

API (Application Programming Interface): Conjunto de definiciones y protocolos que permite que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí.

Autenticación JWT (JSON Web Token): Método de autenticación basado en tokens que se utiliza para verificar la identidad de los usuarios en aplicaciones web.

Backend: Parte del desarrollo web que se encarga de la lógica del servidor, la gestión de bases de datos y la comunicación con el frontend.

Base de Datos Relacional: Tipo de base de datos que organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves foráneas.

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje de diseño gráfico para definir la presentación de un documento escrito en HTML o XML.

Draw.io: Herramienta en línea utilizada para crear diagramas, incluyendo diagramas entidad-relación para el diseño de bases de datos.

FPDF: Librería de PHP que permite generar archivos PDF de manera programática.

Frontend: Parte del desarrollo web que se ocupa de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario (UX), interactuando directamente con el usuario final.

Golang (Go): Lenguaje de programación de código abierto desarrollado por Google, conocido por su eficiencia y concurrencia.

GORM: ORM (Object Relational Mapping) para el lenguaje de programación Go, utilizado para interactuar con bases de datos relacionales de manera más sencilla.

JWT (JSON Web Token): Estándar abierto que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma segura entre dos partes como un objeto JSON.

MongoDB: Base de datos NoSQL de código abierto, orientada a documentos y diseñada para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos.

Modales: Elementos de interfaz de usuario que aparecen sobre el contenido principal de la página para mostrar información o solicitar una acción al

usuario.

POO (Programación Orientada a Objetos): Paradigma de programación que utiliza "objetos" - datos estructurados en campos y métodos - para diseñar aplicaciones y programas.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional y objeto-relacional, conocido por su robustez y conformidad con el estándar SQL.

Servicios Web RESTful: Estilo arquitectónico para sistemas distribuidos en la web, que permite la interacción entre aplicaciones mediante el uso de HTTP y un conjunto definido de operaciones.

Tailwind CSS: Framework de CSS de utilidad que permite construir rápidamente diseños personalizados sin tener que escribir CSS desde cero.

TypeScript: Lenguaje de programación de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft, que es un superconjunto de JavaScript con tipos estáticos.

Visual Studio Code: Editor de código fuente desarrollado por Microsoft, conocido por su soporte para el desarrollo web y de aplicaciones multiplataforma. y se utiliza principalmente para transferir datos entre un servidor y un cliente.